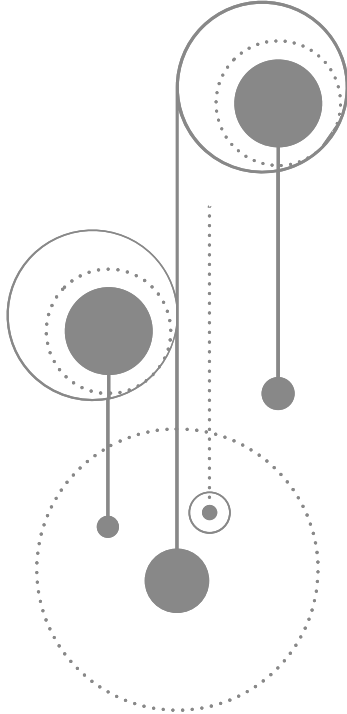
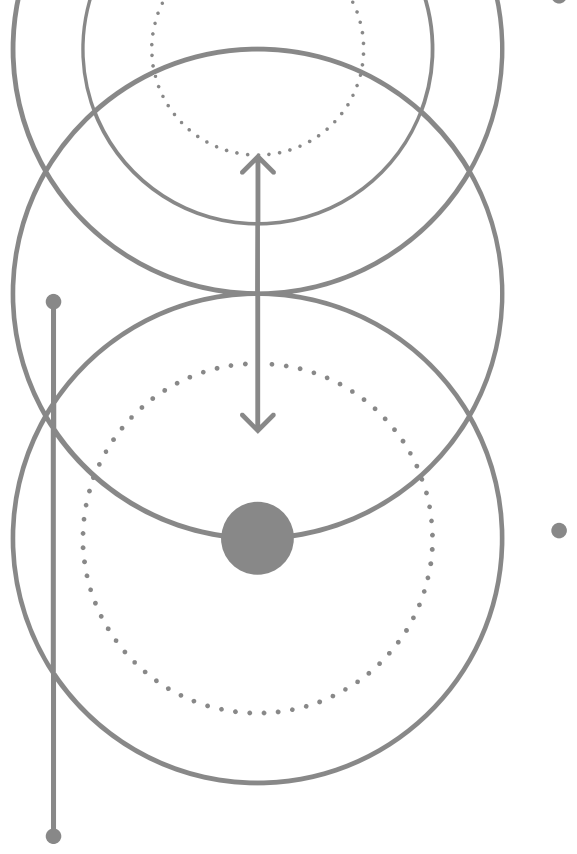
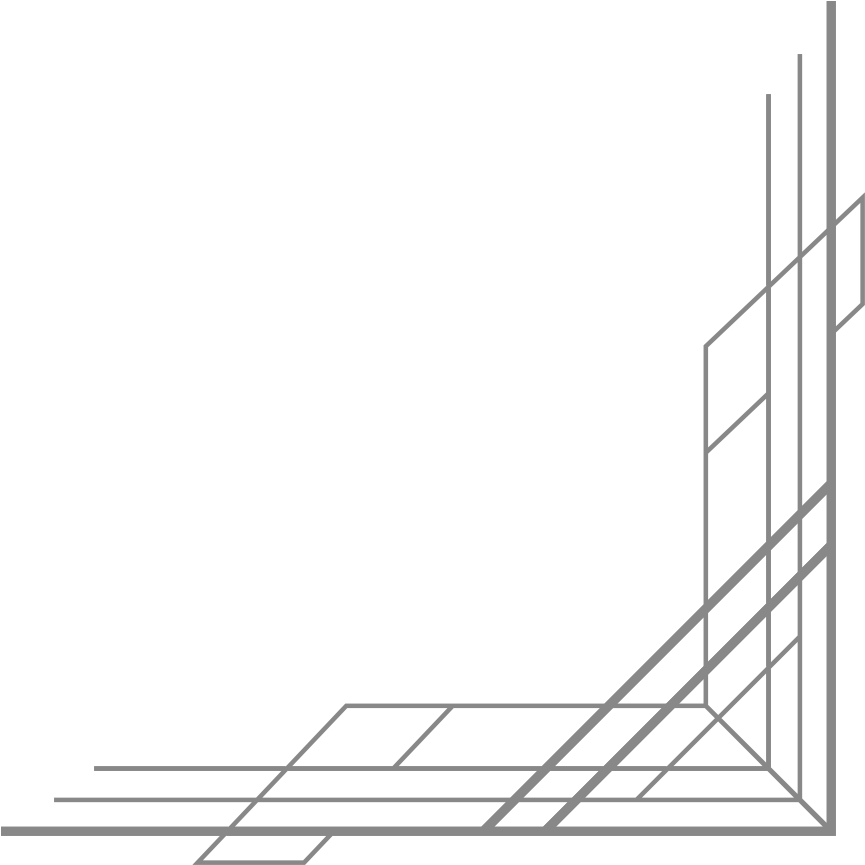
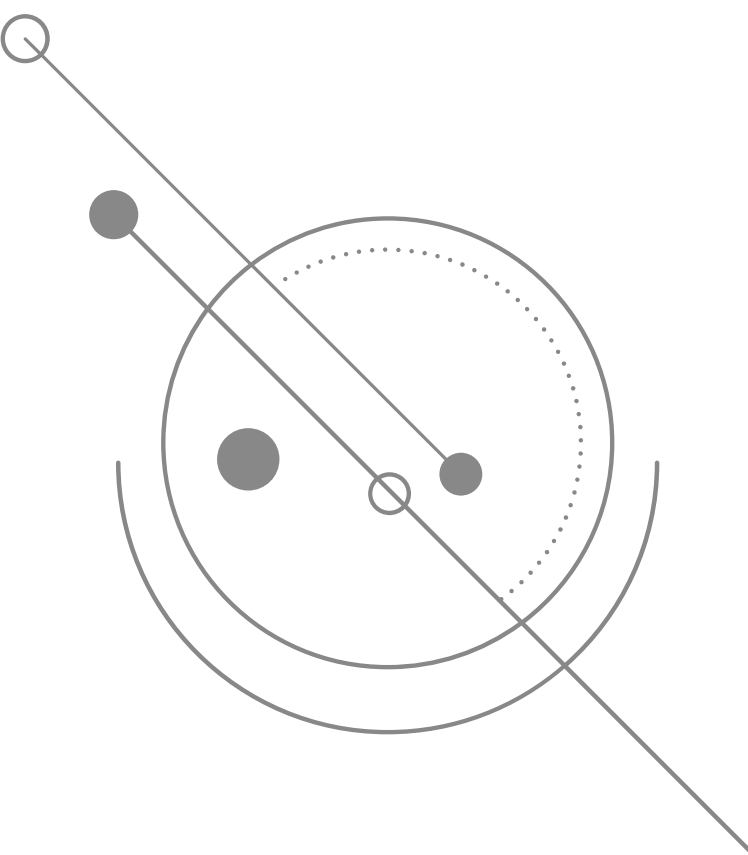




Group 5

Rossmann Store Sales

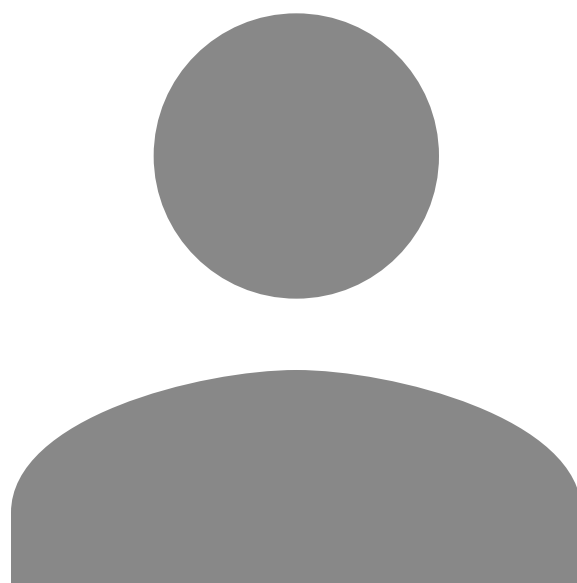


Nguyễn Trần Quốc Đạt
Phạm Khánh Dương
Nguyễn Thị Ngọc Ánh
Trần Anh Tuấn
Phạm Đức Anh

KHAI PHÁ SỨC MẠNH DỮ LIỆU TẠI HỆ THỐNG CỦA HÀNG ROSSMANN



CÂU CHUYỆN NÀY DÀNH CHO AI?



- Ban lãnh đạo chuỗi cửa hàng
- Đội ngũ vận hành & điều hành hệ thống

Họ cần gì từ dữ liệu?

- Insight rõ ràng, đi thẳng vào vấn đề
- Tận dụng dữ liệu hiệu quả hơn
- Hỗ trợ ra quyết định quan trọng

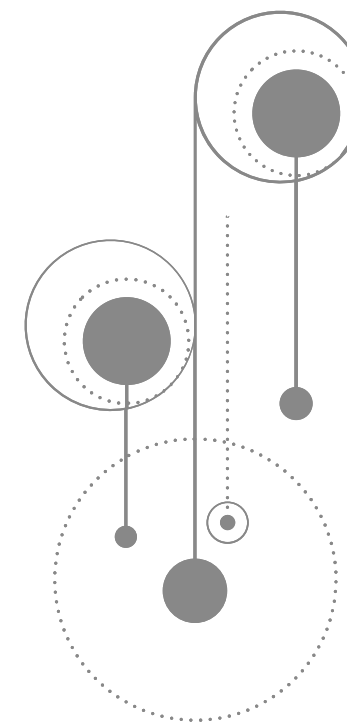
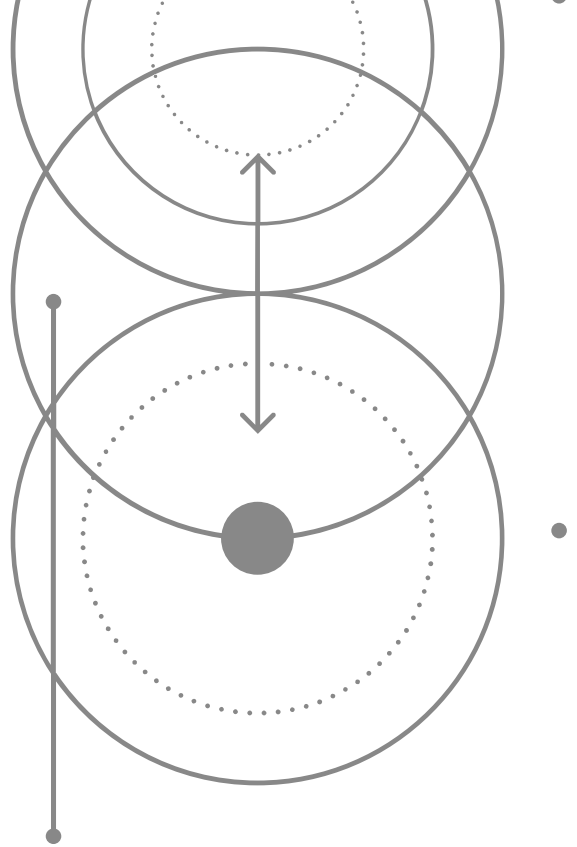
CẤU TRÚC CÂU CHUYỆN

Chương 1 – Khám phá & hiểu sâu dữ liệu

- Khám phá bức tranh tổng quan hệ thống cửa hàng
- Xác định các yếu tố then chốt tác động đến doanh thu

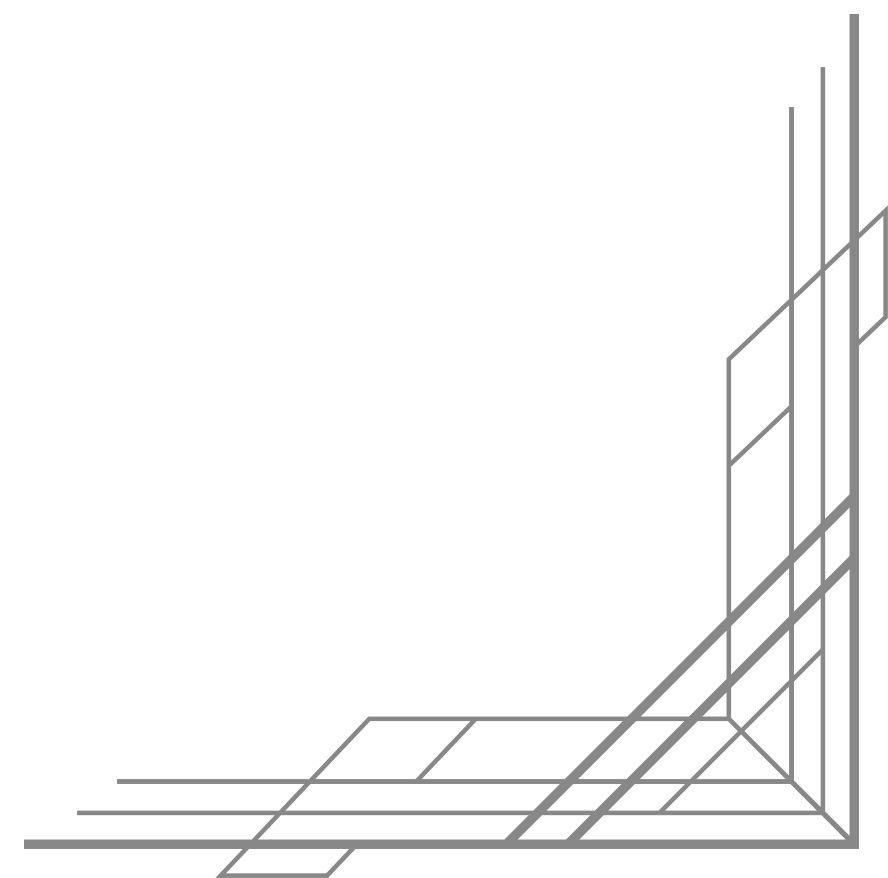
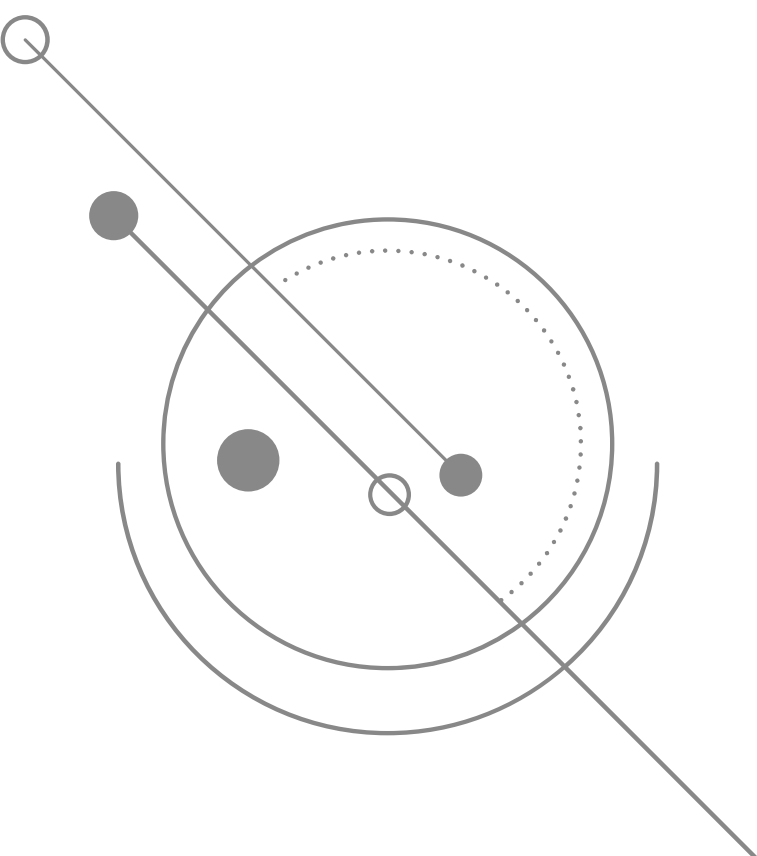
Chương 2 – Khai thác dữ liệu hiệu quả hơn cho mô hình dự báo

- Chuẩn bị & xử lý dữ liệu cho mô hình dự báo doanh thu
- Biến dữ liệu thành công cụ hỗ trợ ra quyết định



CHƯƠNG 1

Khai thác & hiểu sâu dữ liệu

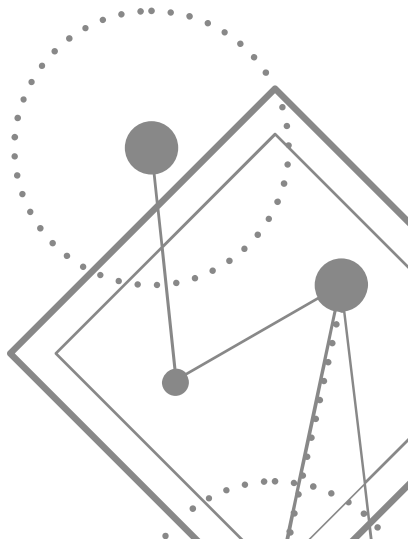


I. Khai thác và hiểu sâu dữ liệu

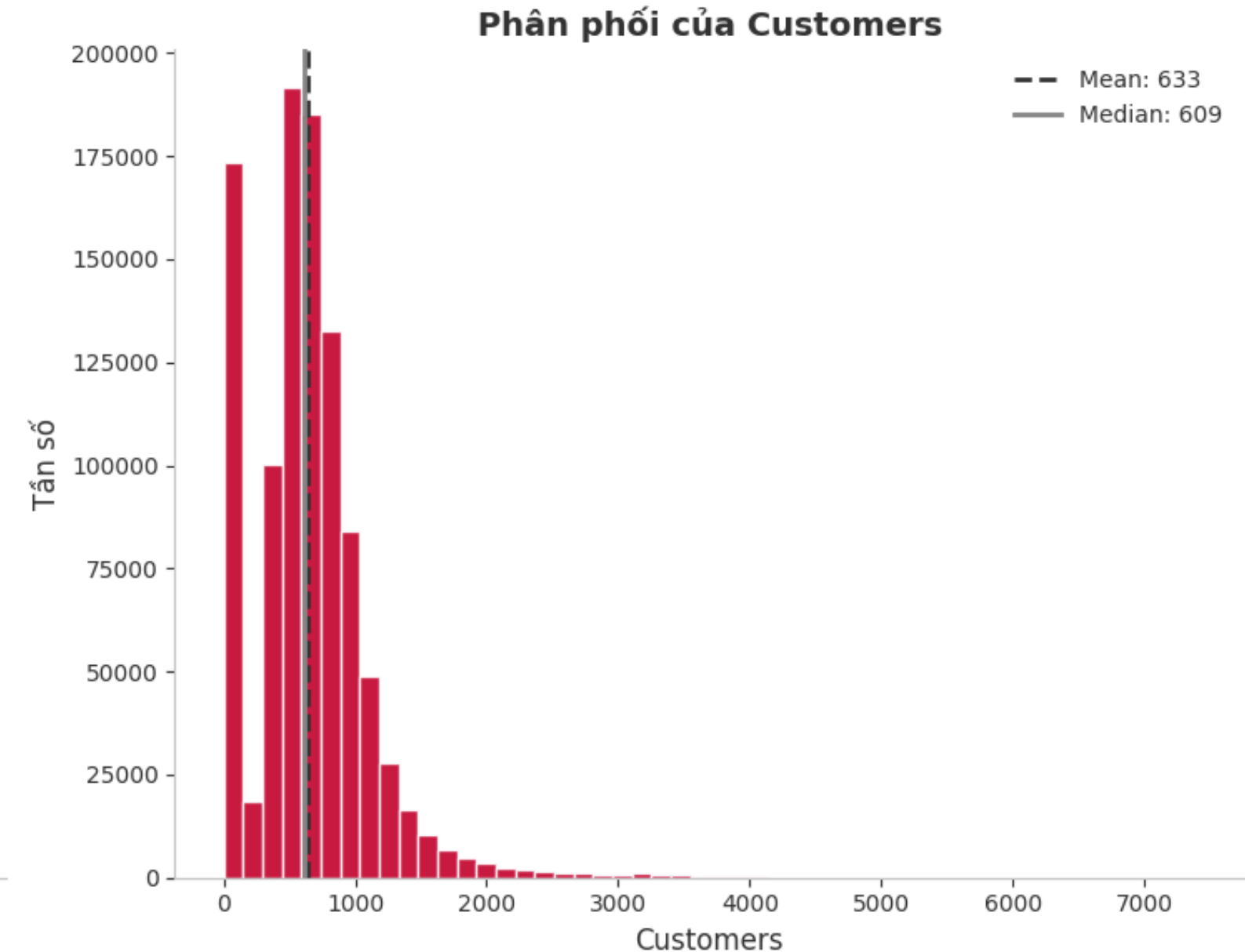
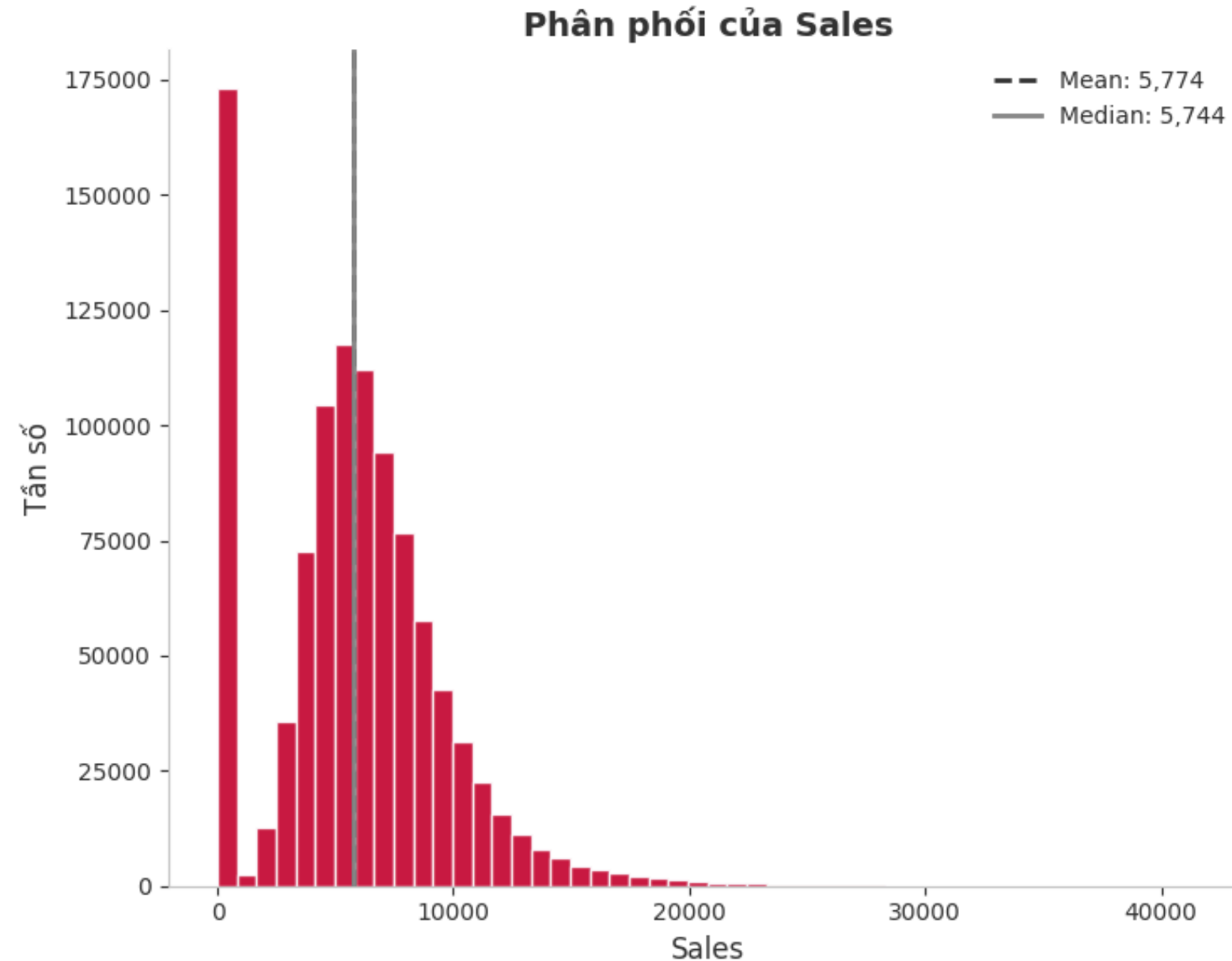
- **Dataset:** 1017209 dòng, 18 cột và 1115 cửa hàng
- **Data sample:**

	Store	DayOfWeek	Date	Sales	Customers	Open	Promo	StateHoliday	SchoolHoliday
0	1	5	2015-07-31	5263	555	1	1	0	1
1	2	5	2015-07-31	6064	625	1	1	0	1
2	3	5	2015-07-31	8314	821	1	1	0	1
3	4	5	2015-07-31	13995	1498	1	1	0	1
4	5	5	2015-07-31	4822	559	1	1	0	1

	Store	StoreType	Assortment	CompetitionDistance	CompetitionOpenSinceMonth	CompetitionOpenSinceYear	Promo2	Promo2SinceWeek	Promo2SinceYear	PromoInterval
0	1	c	a	1270.0	9.0	2008.0	0	NaN	NaN	NaN
1	2	a	a	570.0	11.0	2007.0	1	13.0	2010.0	Jan, Apr, Jul, Oct
2	3	a	a	14130.0	12.0	2006.0	1	14.0	2011.0	Jan, Apr, Jul, Oct
3	4	c	c	620.0	9.0	2009.0	0	NaN	NaN	NaN
4	5	a	a	29910.0	4.0	2015.0	0	NaN	NaN	NaN

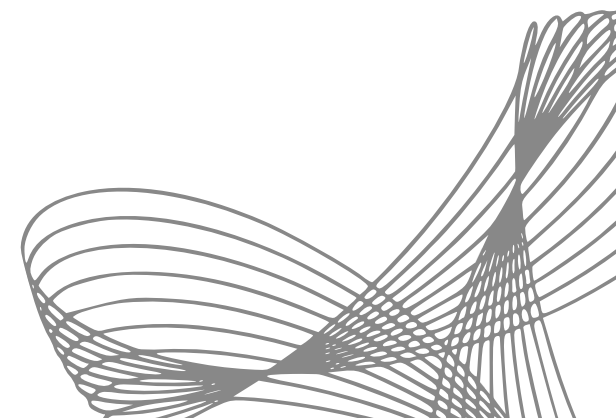
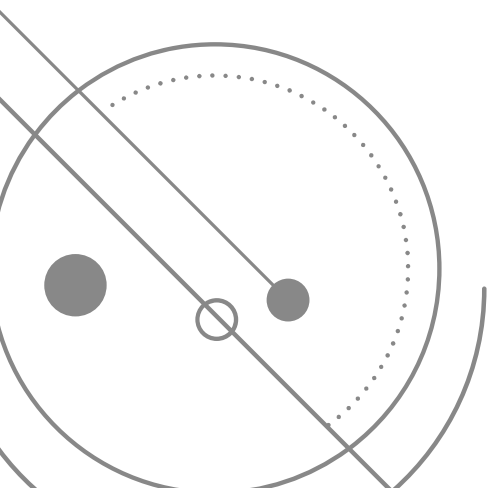
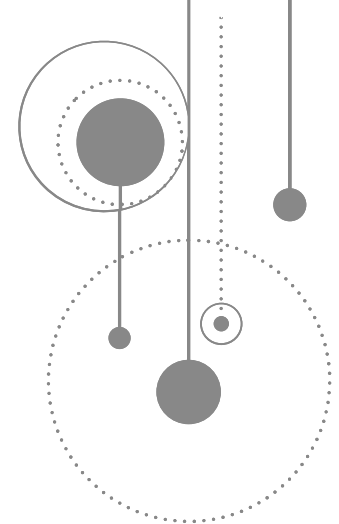
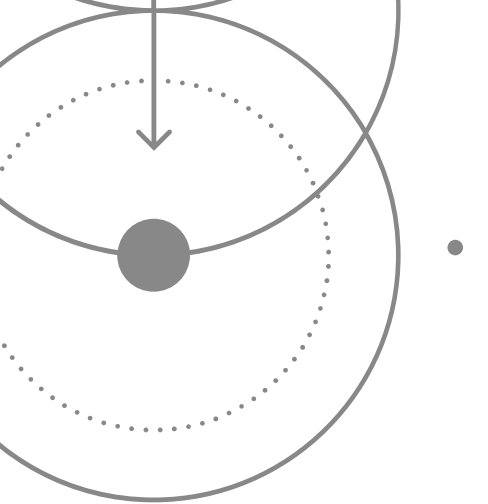


Biên mục tiêu



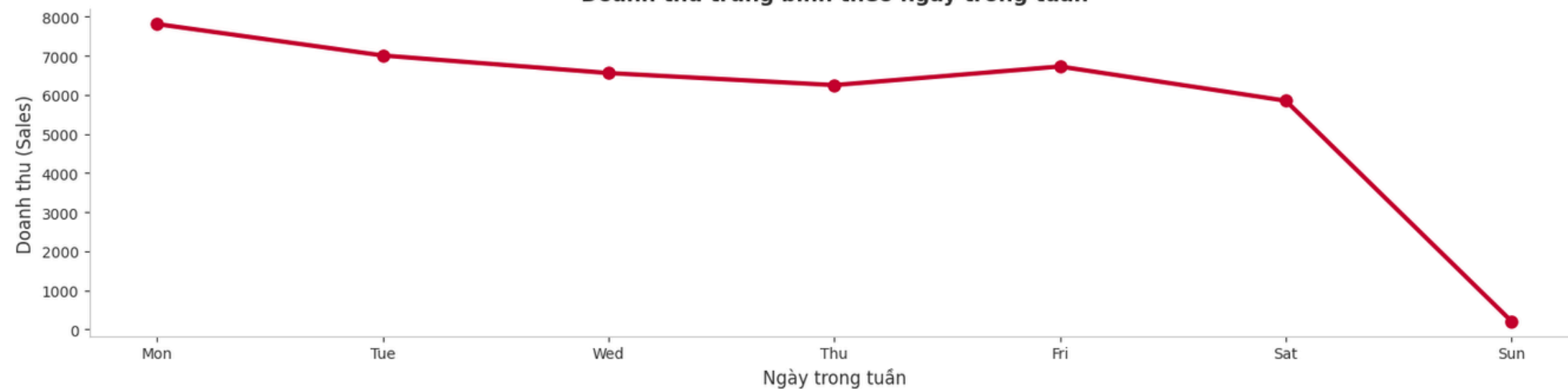
Phân phối lệch trái rõ rệt

Số lượng dữ liệu có doanh thu và số lượng khách hàng bằng 0 rất nhiều

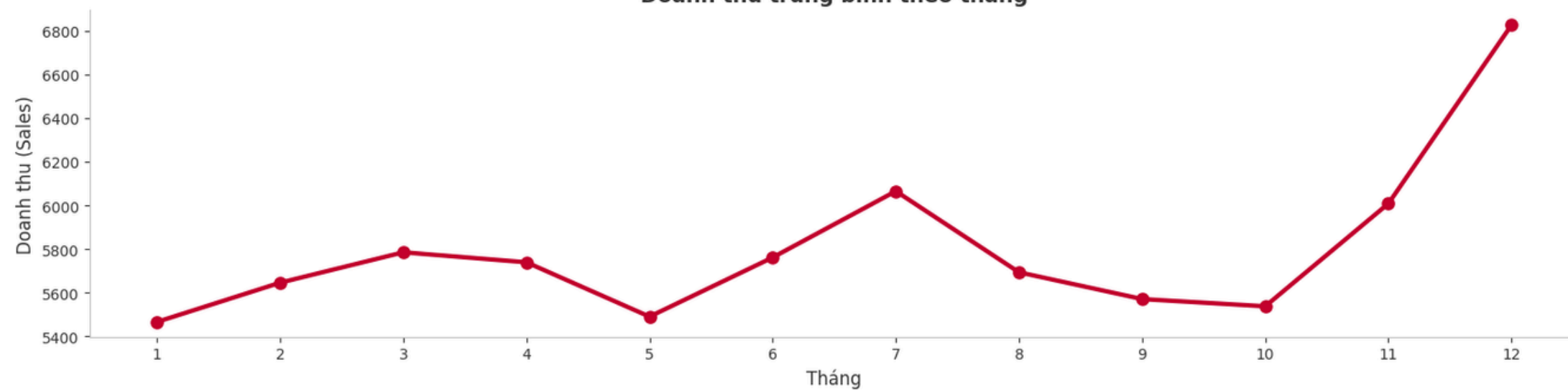


Biến mục tiêu

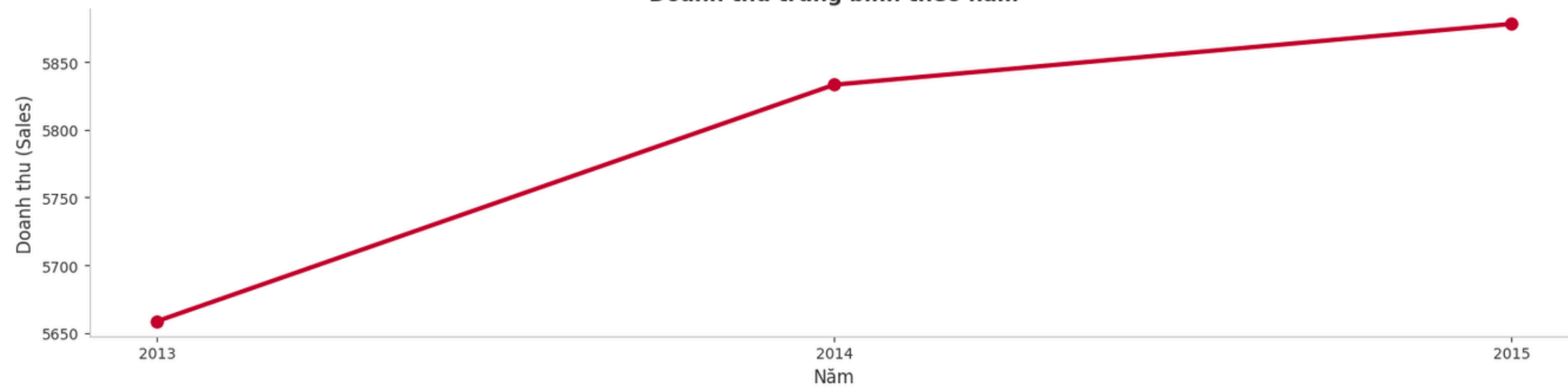
Doanh thu trung bình theo ngày trong tuần



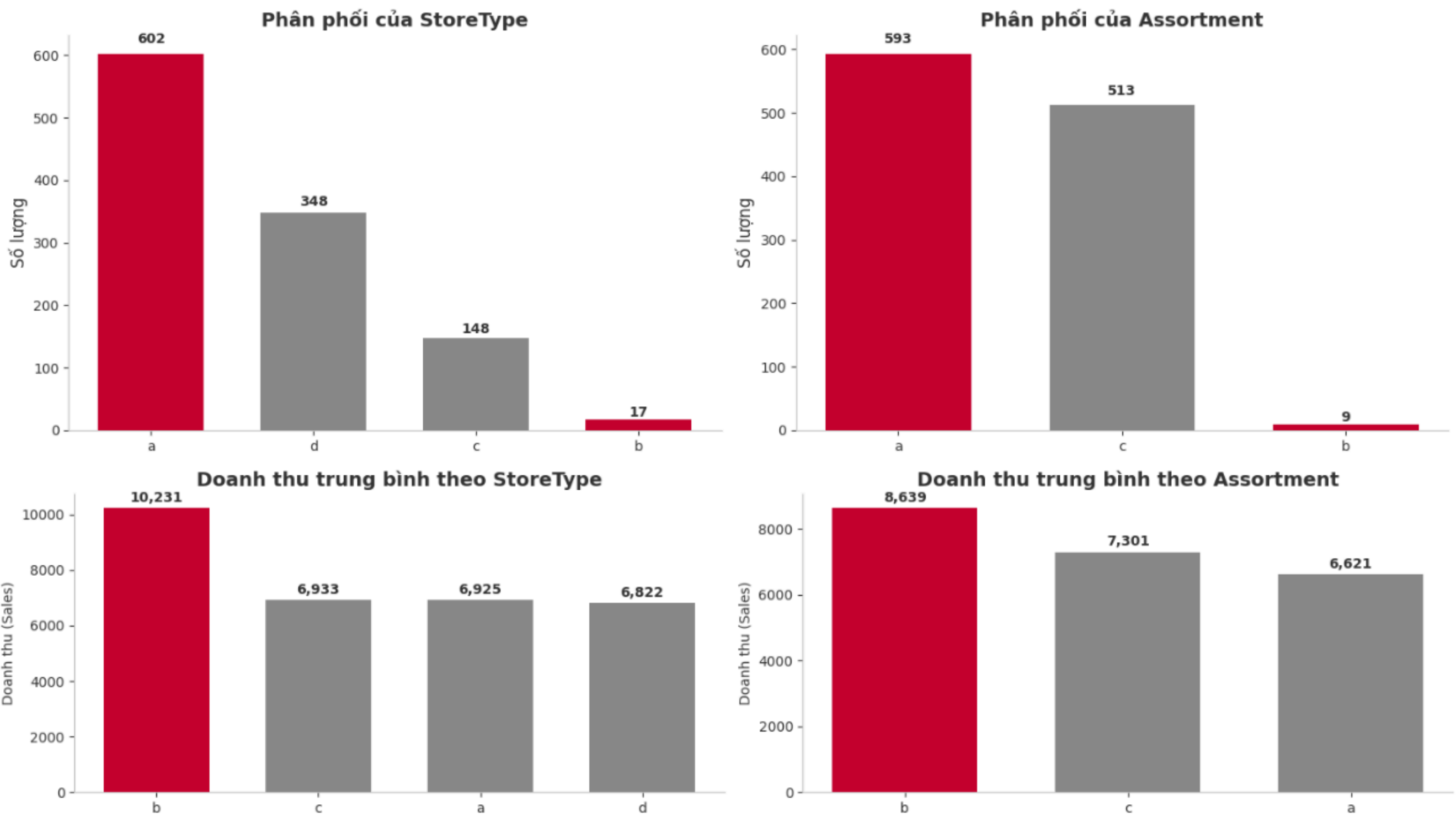
Doanh thu trung bình theo tháng



Doanh thu trung bình theo năm

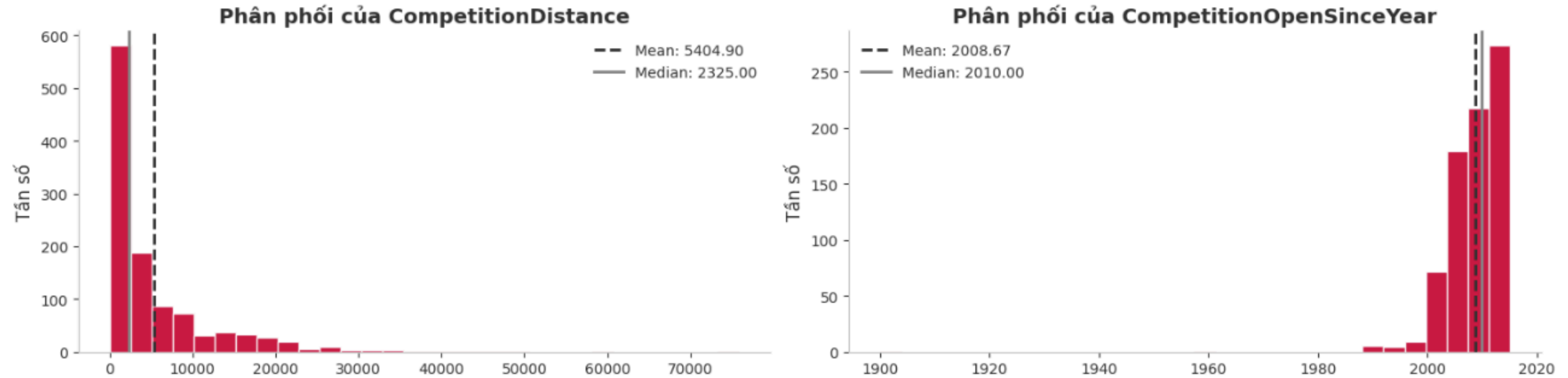


Biến về cửa hàng



Nghịch lý về giá trị b

Nhóm biến về đối thủ cạnh tranh



Các cửa hàng Rossmann có xu hướng được đặt ở gần cửa hàng đối thủ

Đối thủ có xu hướng mở cửa nhiều hơn từ năm 2000 đến nay

Nhóm biến về đối thủ cạnh tranh

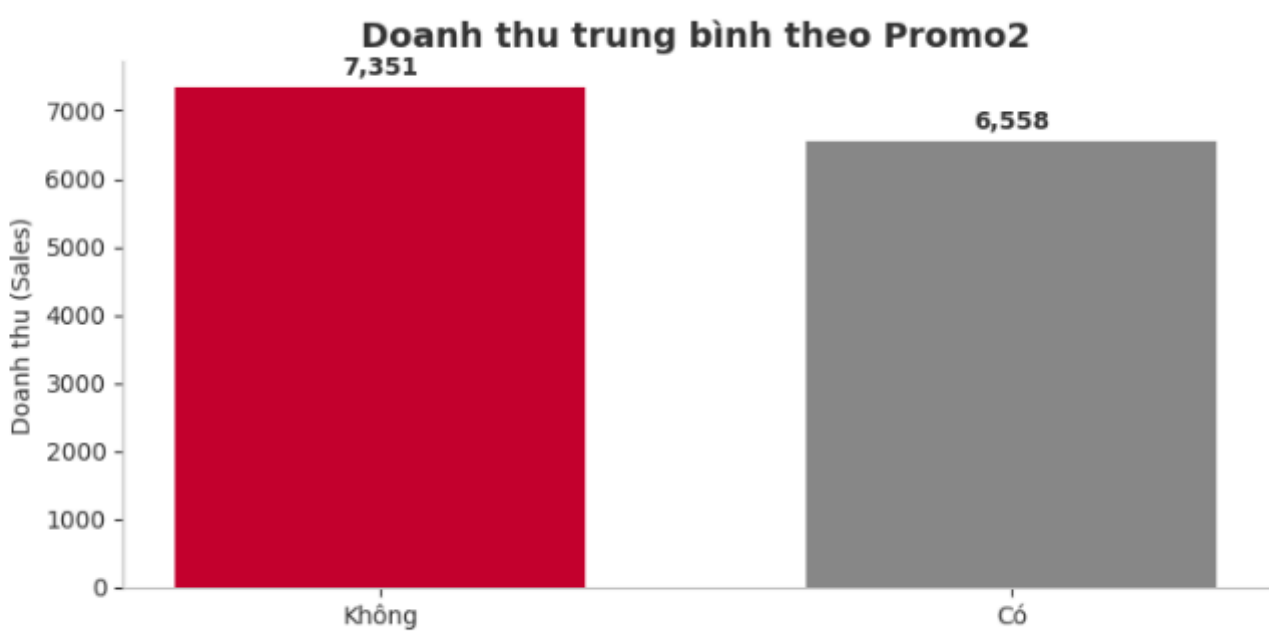
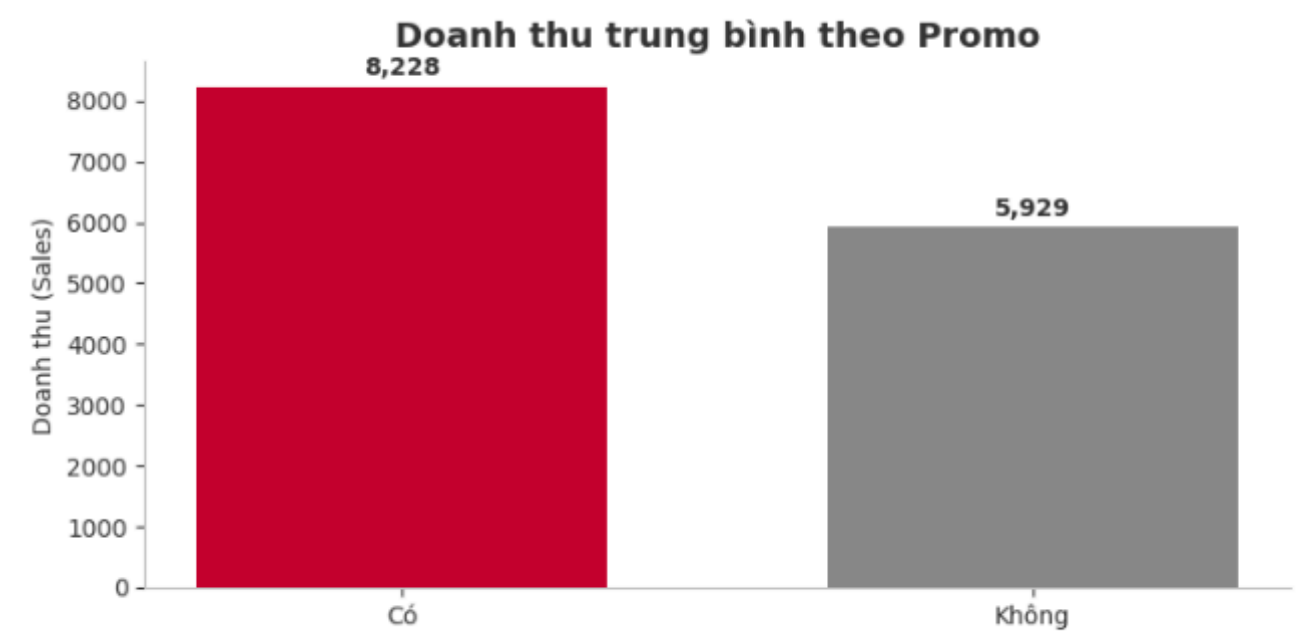
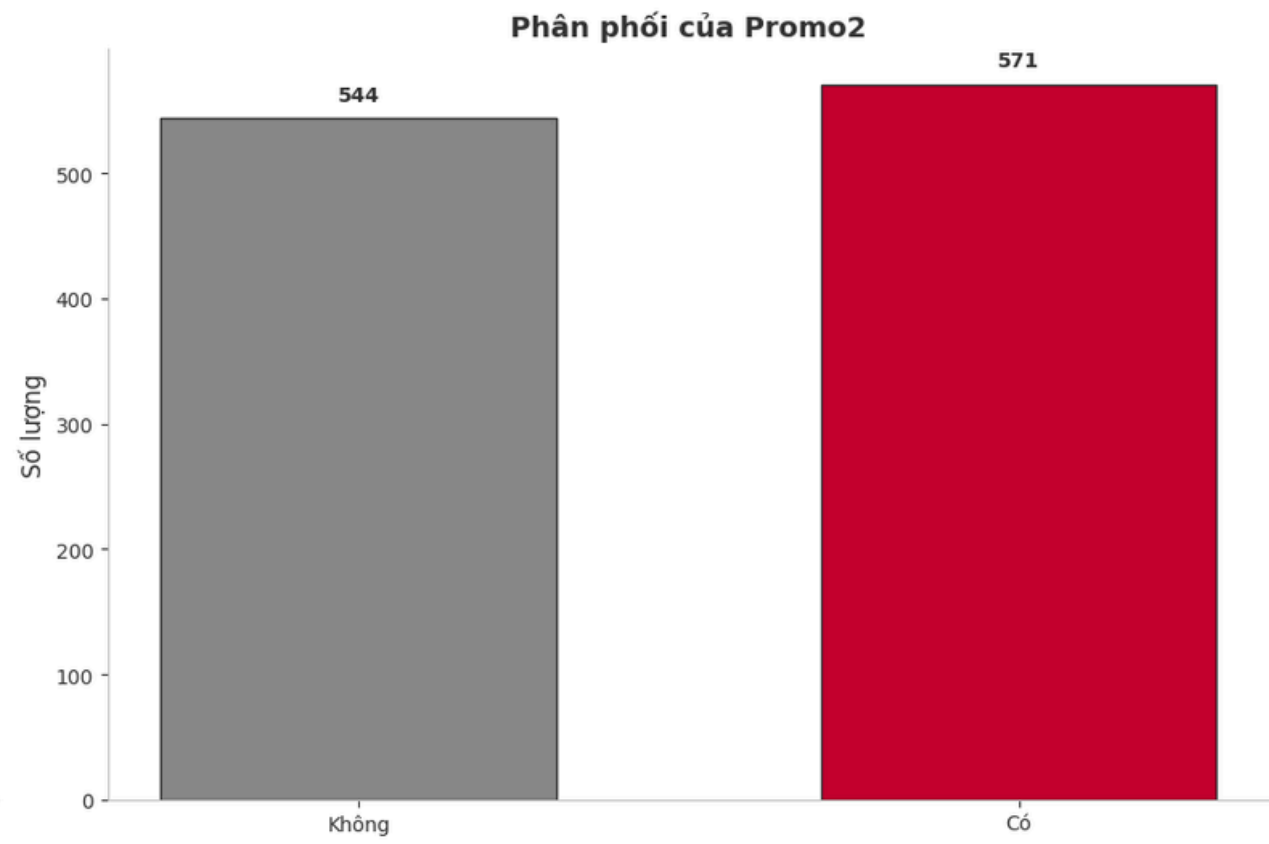
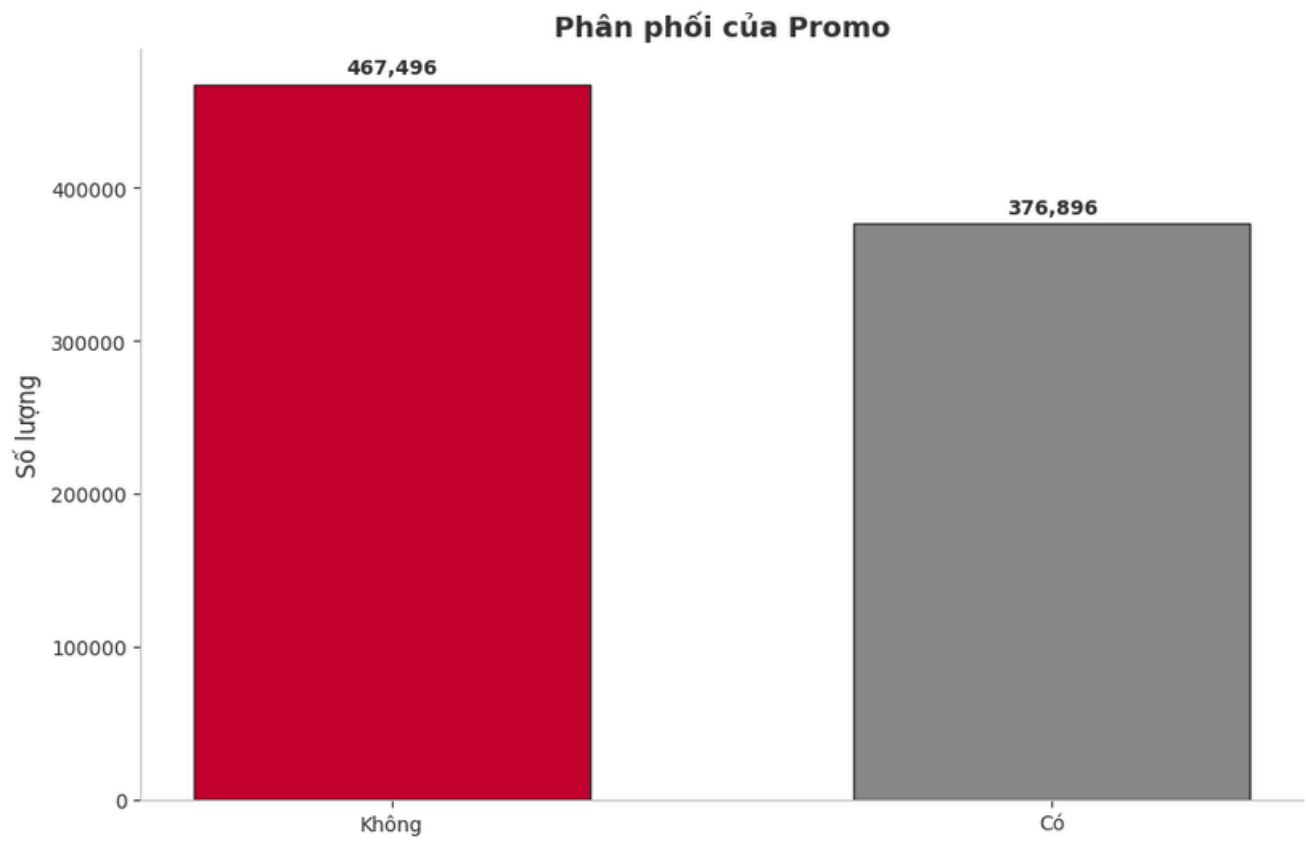
```
df_store.info()
```

✓ 0.0s

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>  
RangeIndex: 1115 entries, 0 to 1114  
Data columns (total 10 columns):  
#   Column                                Non-Null Count  Dtype  
---  -  
0   Store                                1115 non-null   int64  
1   StoreType                            1115 non-null   category  
2   Assortment                           1115 non-null   category  
3   CompetitionDistance                  1112 non-null   float64  
4   CompetitionOpenSinceMonth            761 non-null   float64  
5   CompetitionOpenSinceYear              761 non-null   float64  
6   Promo2                                1115 non-null   int64  
7   Promo2SinceWeek                       571 non-null   float64  
8   Promo2SinceYear                       571 non-null   float64  
9   PromoInterval                        571 non-null   object  
dtypes: category(2), float64(5), int64(2), object(1)  
memory usage: 72.3+ KB
```

Missing value do thiếu thông tin về CompetitionDistance

Nhóm biến về promotion



Nhóm biến về promotion

```
df_store.info()
```

✓ 0.0s

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
```

```
RangeIndex: 1115 entries, 0 to 1114
```

```
Data columns (total 10 columns):
```

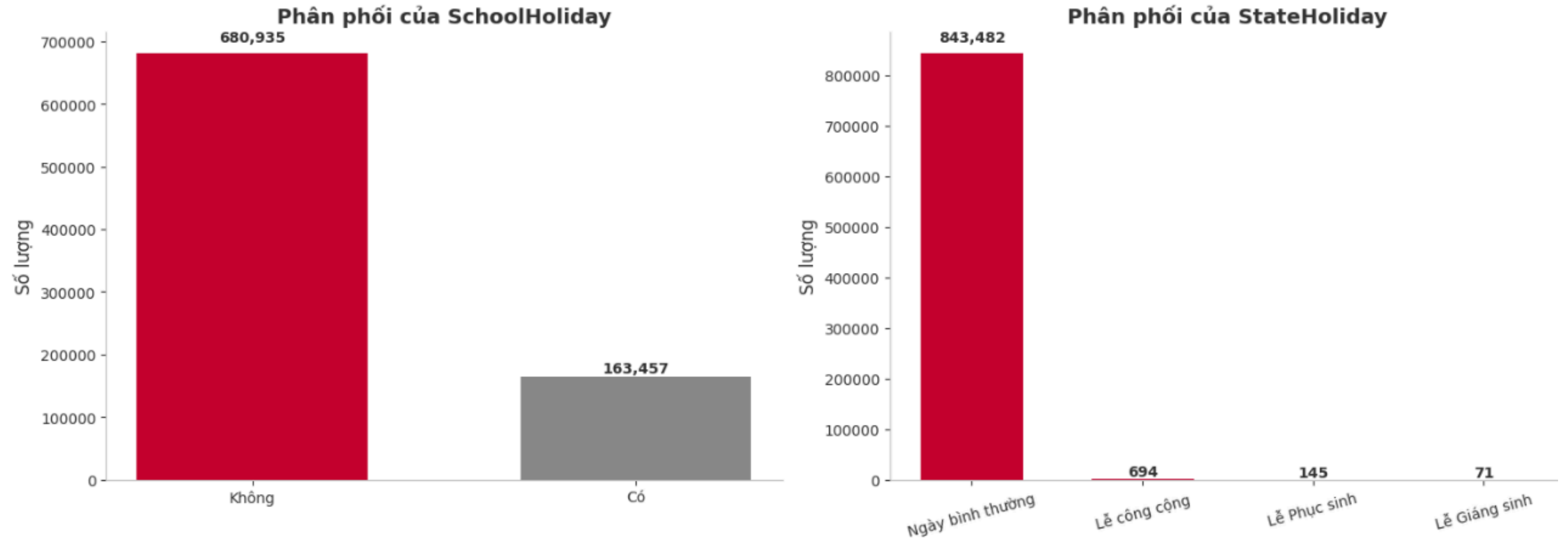
#	Column	Non-Null Count	Dtype
0	Store	1115 non-null	int64
1	StoreType	1115 non-null	category
2	Assortment	1115 non-null	category
3	CompetitionDistance	1112 non-null	float64
4	CompetitionOpenSinceMonth	761 non-null	float64
5	CompetitionOpenSinceYear	761 non-null	float64
6	Promo2	1115 non-null	int64
7	Promo2SinceWeek	571 non-null	float64
8	Promo2SinceYear	571 non-null	float64
9	PromoInterval	571 non-null	object

```
dtypes: category(2), float64(5), int64(2), object(1)
```

```
memory usage: 72.3+ KB
```

**Missing value do cửa hàng không áp dụng
chiến dịch dài hạn (Promo2 = 0)**

Nhóm biến về ngày lễ



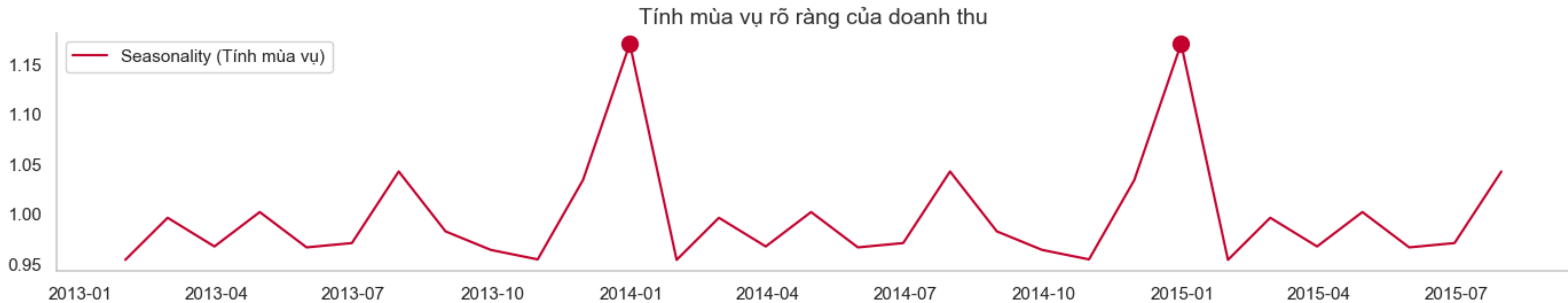
90% dữ liệu không phải ngày lễ

GIẢI MÃ NHỊP ĐẬP THỜI GIAN



Tháng 12 là “mỏ vàng” doanh thu

Doanh thu trung bình của chuỗi cửa hàng có tính mùa vụ rõ ràng



Doanh thu trung bình luôn đạt đỉnh vào thời điểm cuối các năm 2013, 2014.

Tại sao lại có điều này?



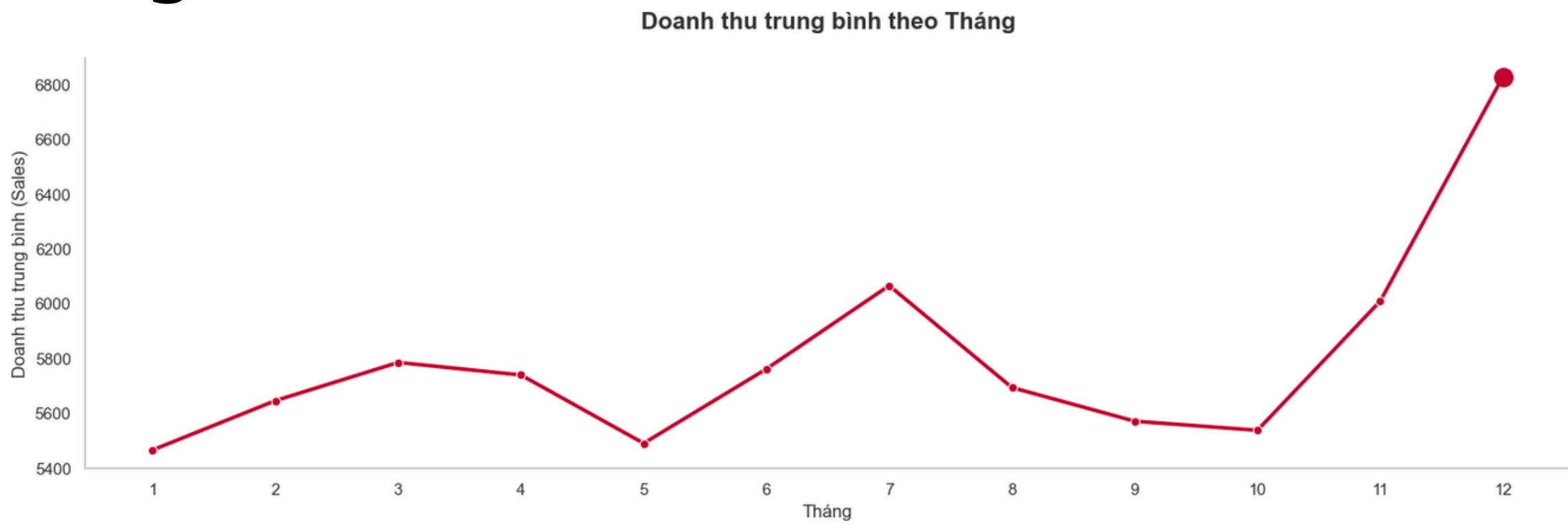
Merry Christmas

Giải mã ngày Giáng Sinh



Tháng 12 là “Mỏ vàng” doanh thu

Hiệu ứng Giáng Sinh



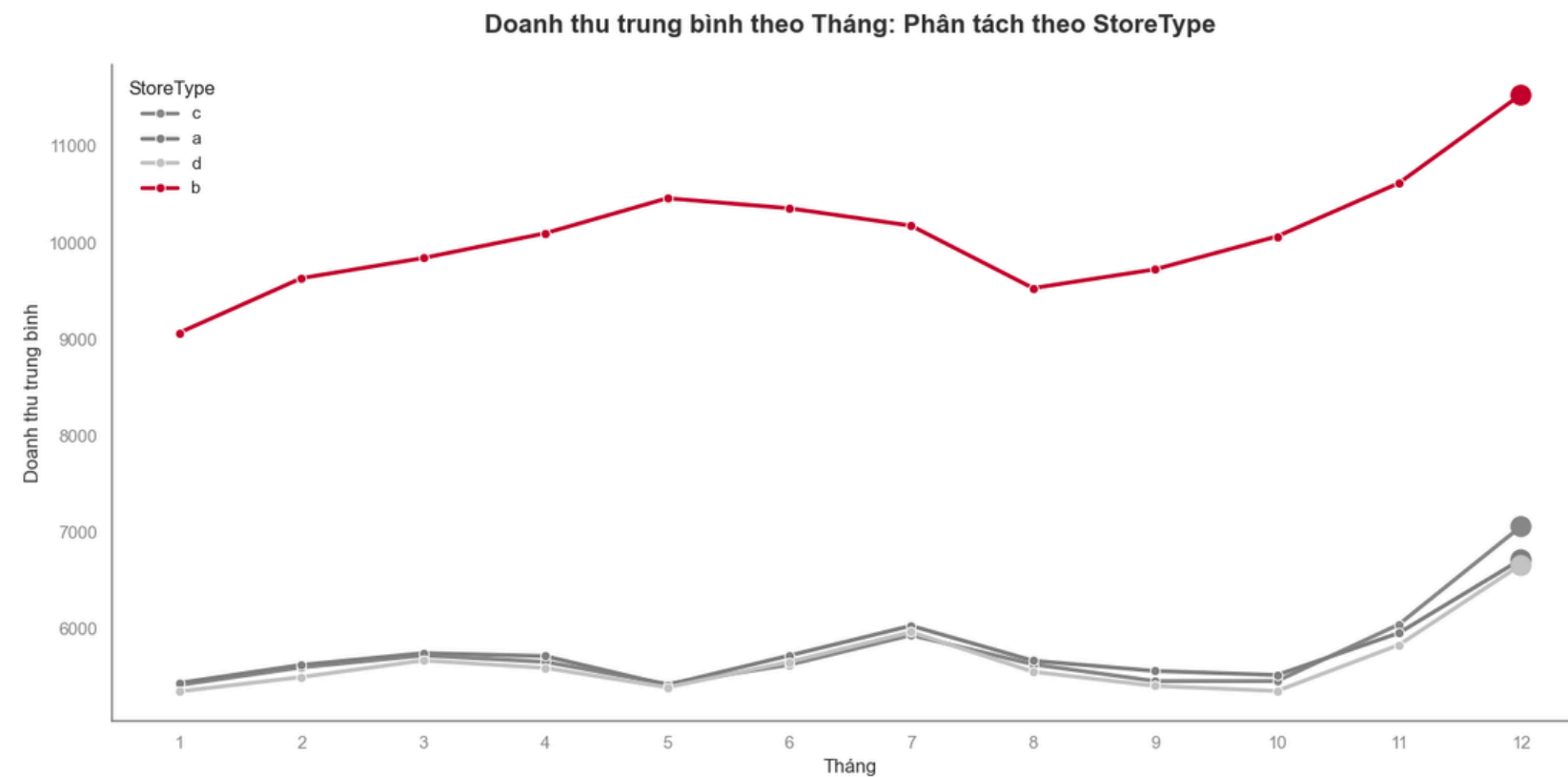
Bảng nhiệt: Doanh thu & Tăng trưởng (High Contrast)

	Sales	Customers	Sales_Growth_Pct	Customers_Growth_Pct
Month				
10	5,537	631	-0.60%	-0.53%
11	6,008	654	+8.51%	+3.65%
12	6,827	703	+13.62%	+7.48%

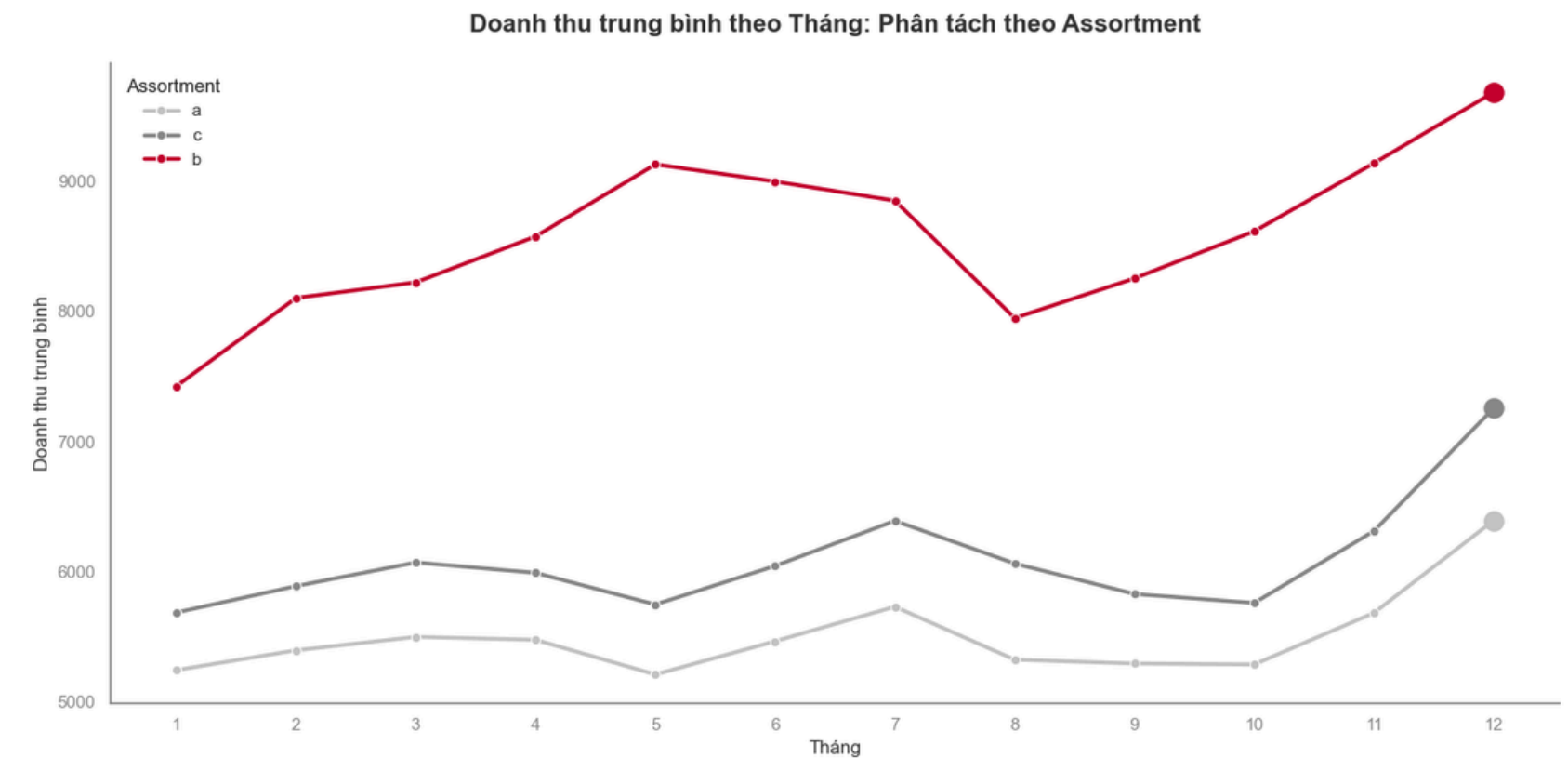
Tuy nhiên, điều này có đúng với tất cả cửa hàng Rossmann?

Tháng 12 là “mỏ vàng” doanh thu

Đây là đặc điểm nhất quán

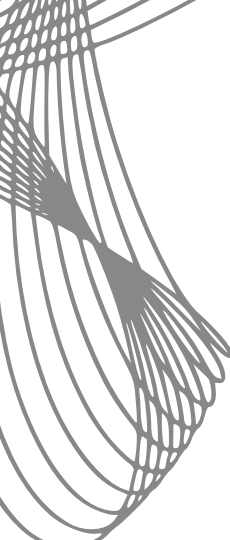


StoreType



Assortment

=> Tháng 12 là tháng “sống còn” đối với doanh thu của chuỗi cửa hàng



Lễ hội ảnh hưởng tới tâm lý khách hàng ra sao ?

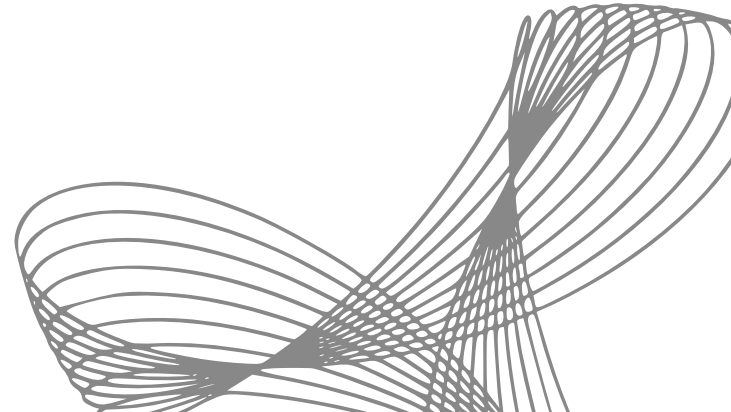
VẤN ĐỀ:

- Hầu hết, thời điểm những ngày lễ trong năm là lúc nhu cầu mua sắm của khách hàng tăng mạnh
- Tuy nhiên theo phong tục tại Đức, phần lớn các cửa hàng đều đóng cửa vào ngày lễ chính.
- Vì vậy, việc tìm hiểu xu hướng doanh thu trước ngày lễ (khoảng 9 ngày) là cần thiết để nắm bắt xu hướng từ đó đề ra chiến lược phù hợp.

TUY NHIÊN:

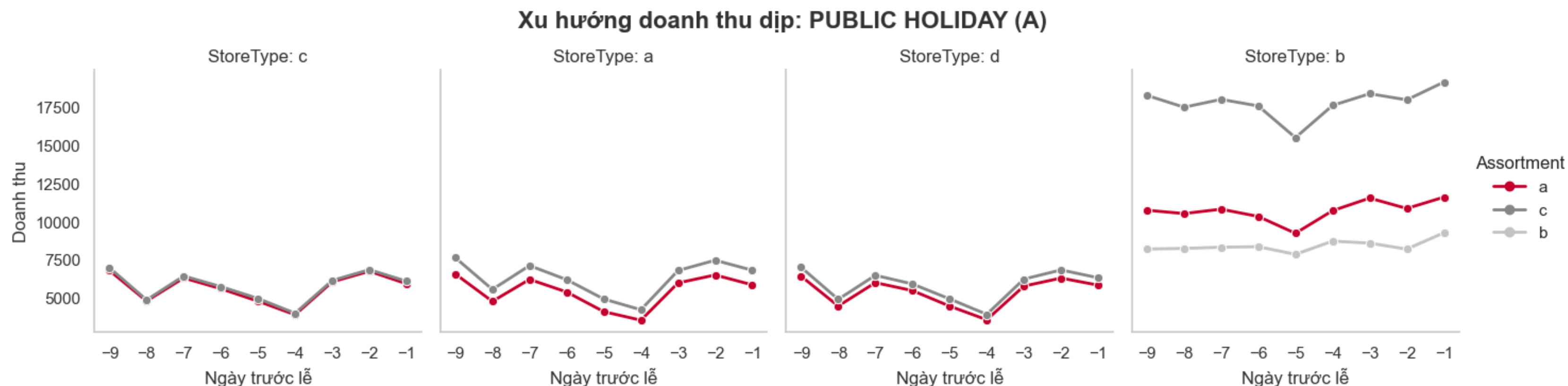
- Không phải ngày lễ nào cũng có ảnh hưởng giống nhau đối với hành vi mua sắm của khách hàng.
- Ta sẽ cùng tìm hiểu theo từng loại ngày lễ tại nước Đức gồm : Ngày lễ cộng đồng, lễ Phục Sinh và ngày lễ Giáng Sinh
-

=> 3 loại tâm lý chính tương ứng 3 loại ngày lễ



Lễ hội ảnh hưởng tới tâm lý khách hàng ra sao ?

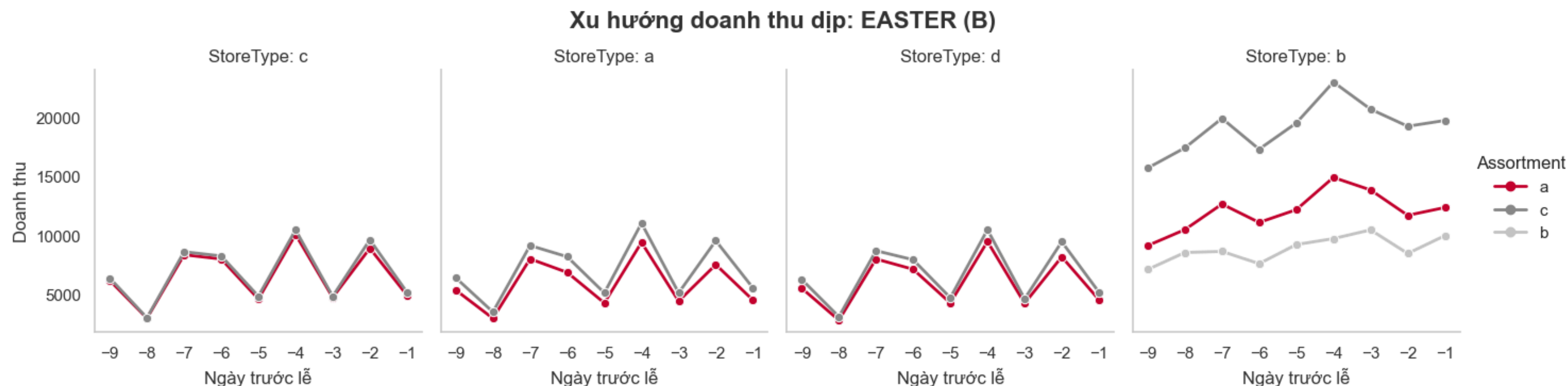
Tâm lý “Nước đến chân mới nhảy” (Public Holiday)



- Doanh thu đi ngang suốt 9 ngày và chỉ nhích nhẹ vào ngày cuối cùng trước khi nghỉ.
- Câu chuyện: Khách hàng có tâm lý "thờ ơ" với các kỳ nghỉ ngắn ngày (Quốc Khánh, Quốc tế Lao động). Họ chỉ sức nhớ ra sắp tới ngày được nghỉ và ghé cửa hàng mua sắm nhu yếu phẩm vào khoảng thời gian sát lễ.

Lễ hội ảnh hưởng tới tâm lý khách hàng ra sao ?

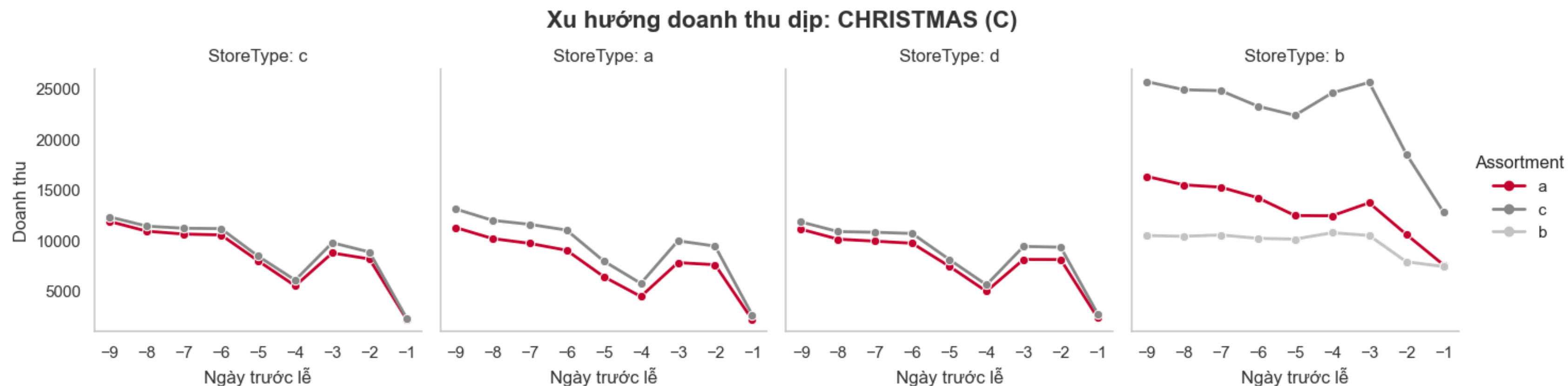
Tâm lý "Người có kế hoạch" (Easter - Phục Sinh)



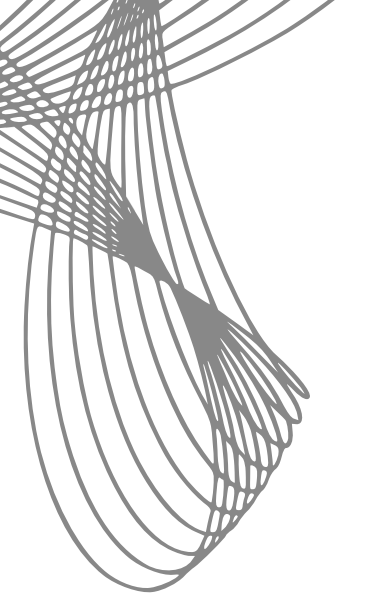
- Biểu đồ doanh thu tạo hình chữ W và đạt đỉnh vào khoảng 4 ngày trước lễ.
- Câu chuyện: Lễ Phục Sinh đòi hỏi sự chuẩn bị nhất định. Khách hàng không đợi đến những ngày gần cuối, họ lên kế hoạch mua sắm từ giữa tuần để tránh sự cấp rập, thể hiện một tâm lý cẩn trọng hơn.

Lễ hội ảnh hưởng tới tâm lý khách hàng ra sao ?

Tâm lý "Lo xa (Christmas - Giáng Sinh)



- Doanh thu trung bình đạt đỉnh từ rất sớm (9 ngày trước lễ), sau đó giảm dần.
- Câu chuyện: Họ không chỉ mua hàng thiết yếu mà còn mua quà tặng, mỹ phẩm cao cấp và đồ trang trí. Tâm lý "lo xa" khiến họ mua sắm từ đầu tháng để tận hưởng không khí lễ hội. Càng sát ngày lễ, nhu cầu mua sắm tại cửa hàng thực tế lại giảm đi vì mọi sự chuẩn bị đã hoàn tất.



LÀM CHỦ VỮ KHÍ “PROMO”

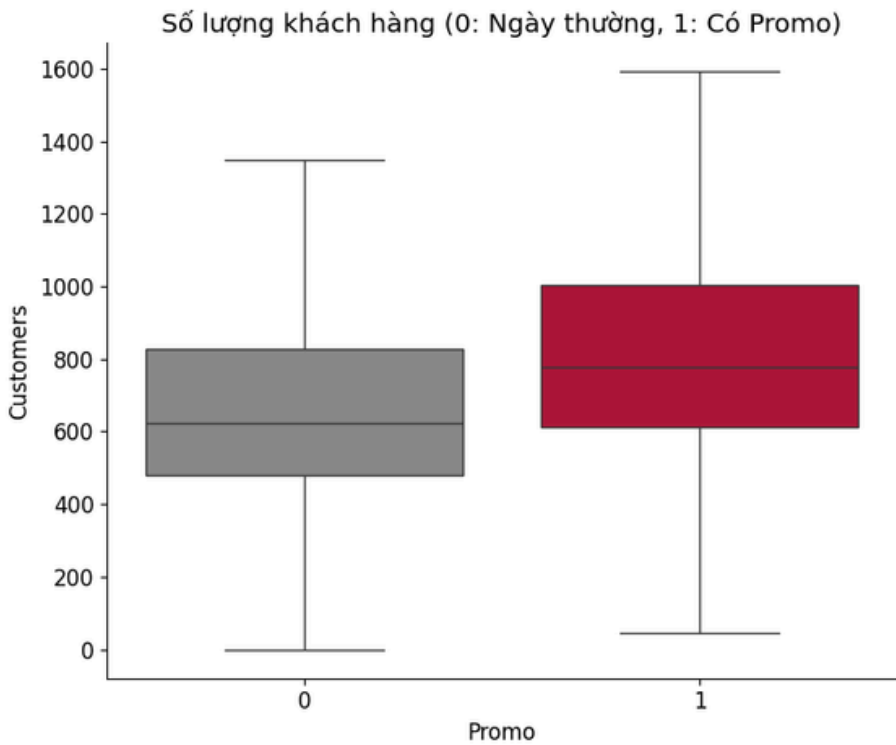
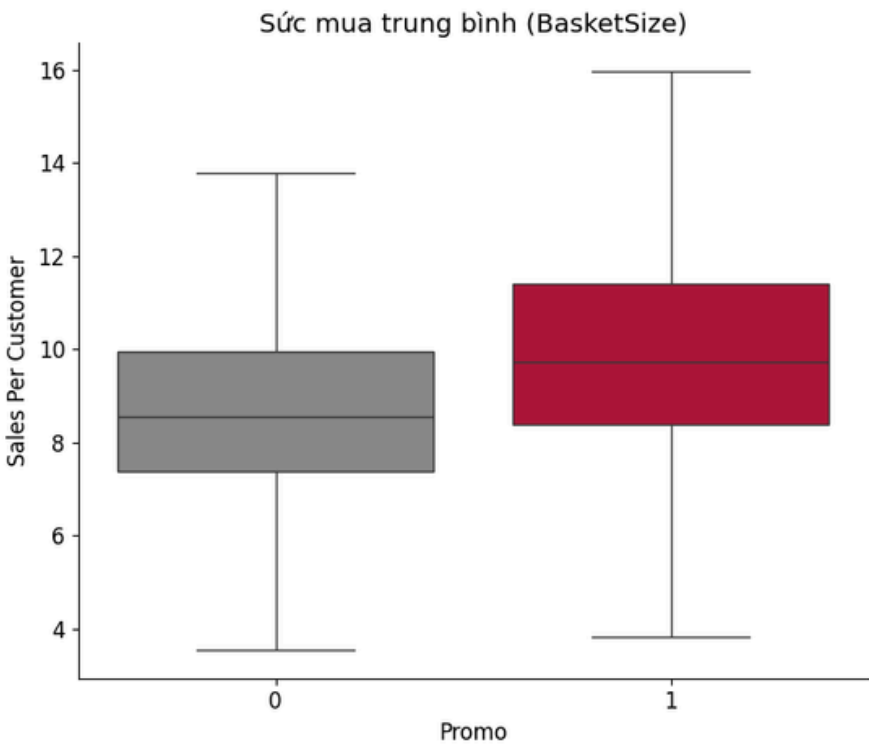
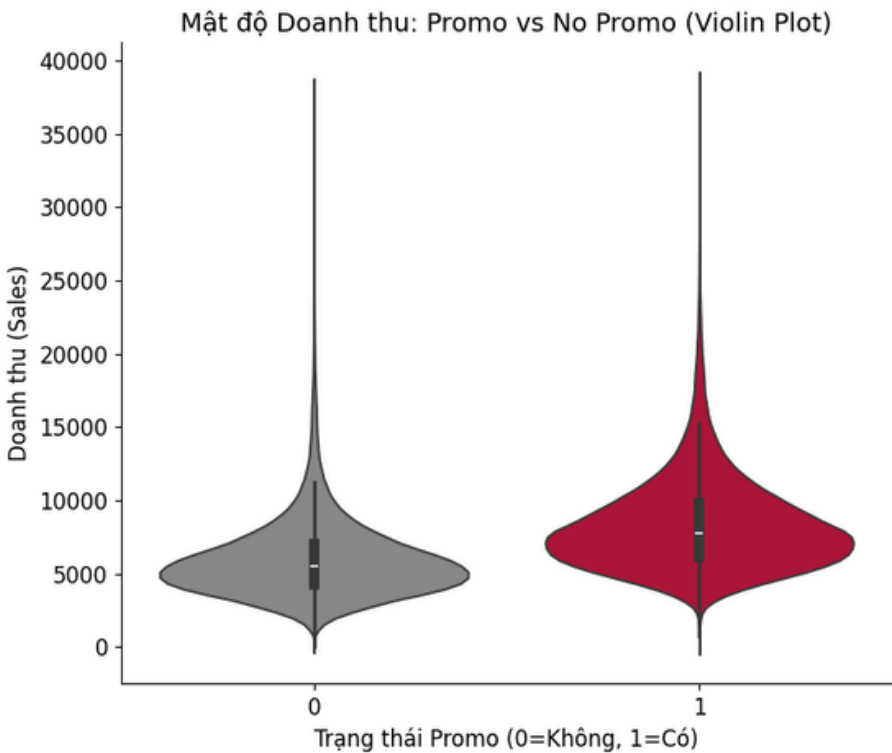
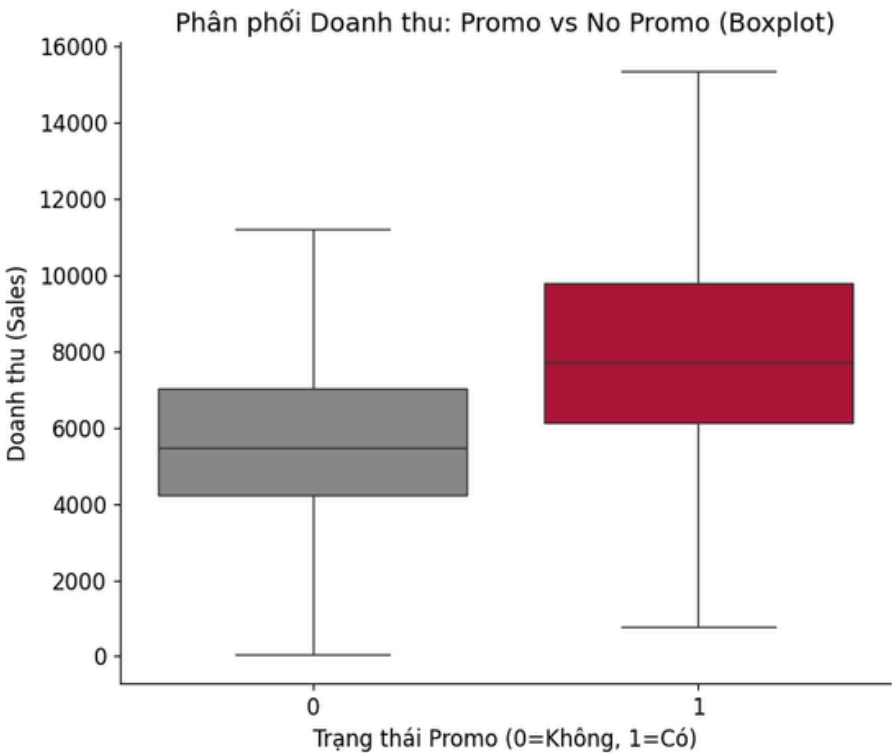


SỨC MẠNH CỦA PROMO

39.78%
Sale Uplift
(Tăng trưởng doanh số)

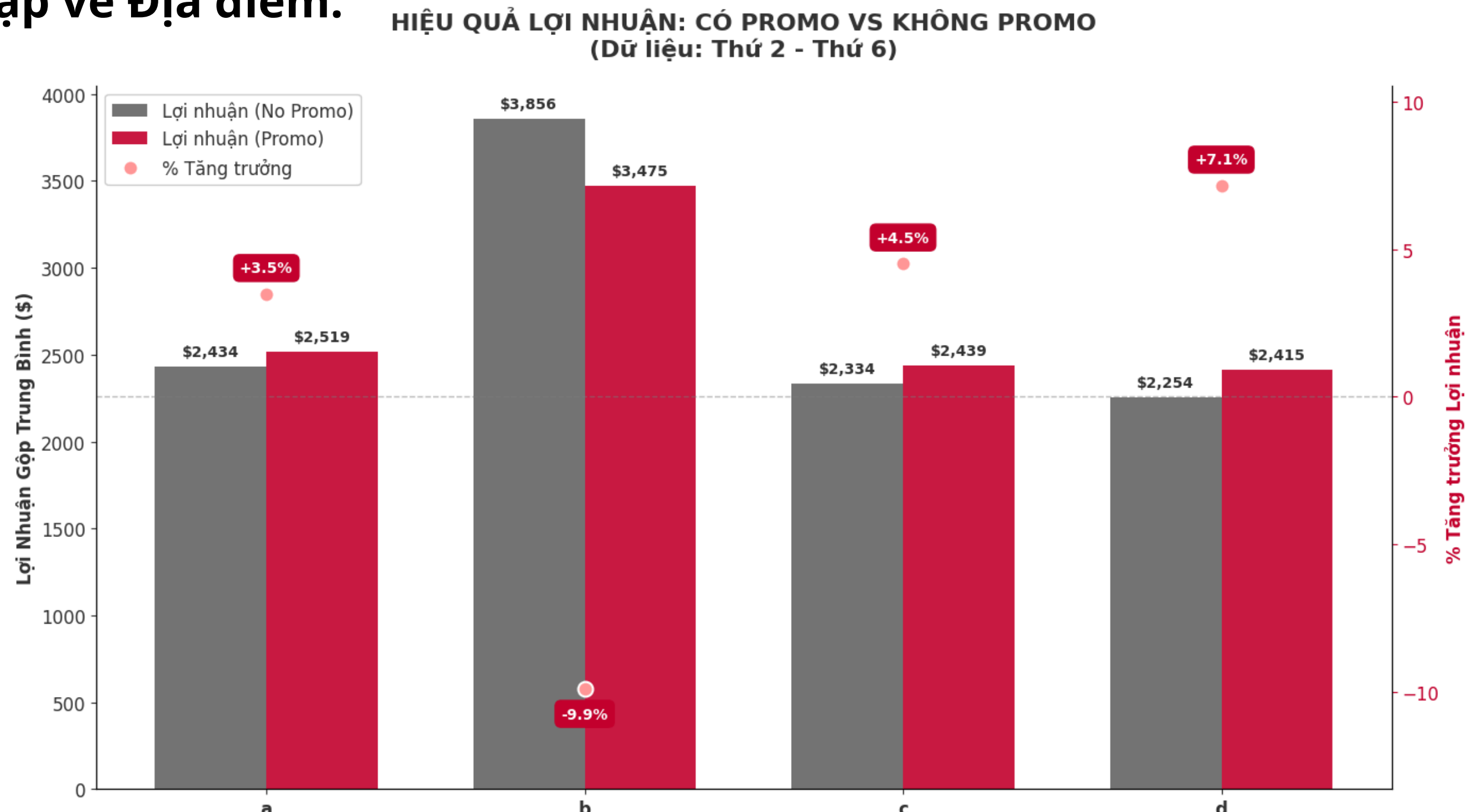
21.51%
Customer Growth
(Tăng trưởng lượng khách)

14.14%
Basket Size Growth
(Tăng trưởng giá trị giỏ hàng)



SỰ ĐỐI LẬP VÀ CHIẾN THUẬT

1. Đối lập về Địa điểm:



Khi chạy Promo, lợi nhuận Store 'b' (Sân bay/ Nhà ga) giảm **-9.9%**.

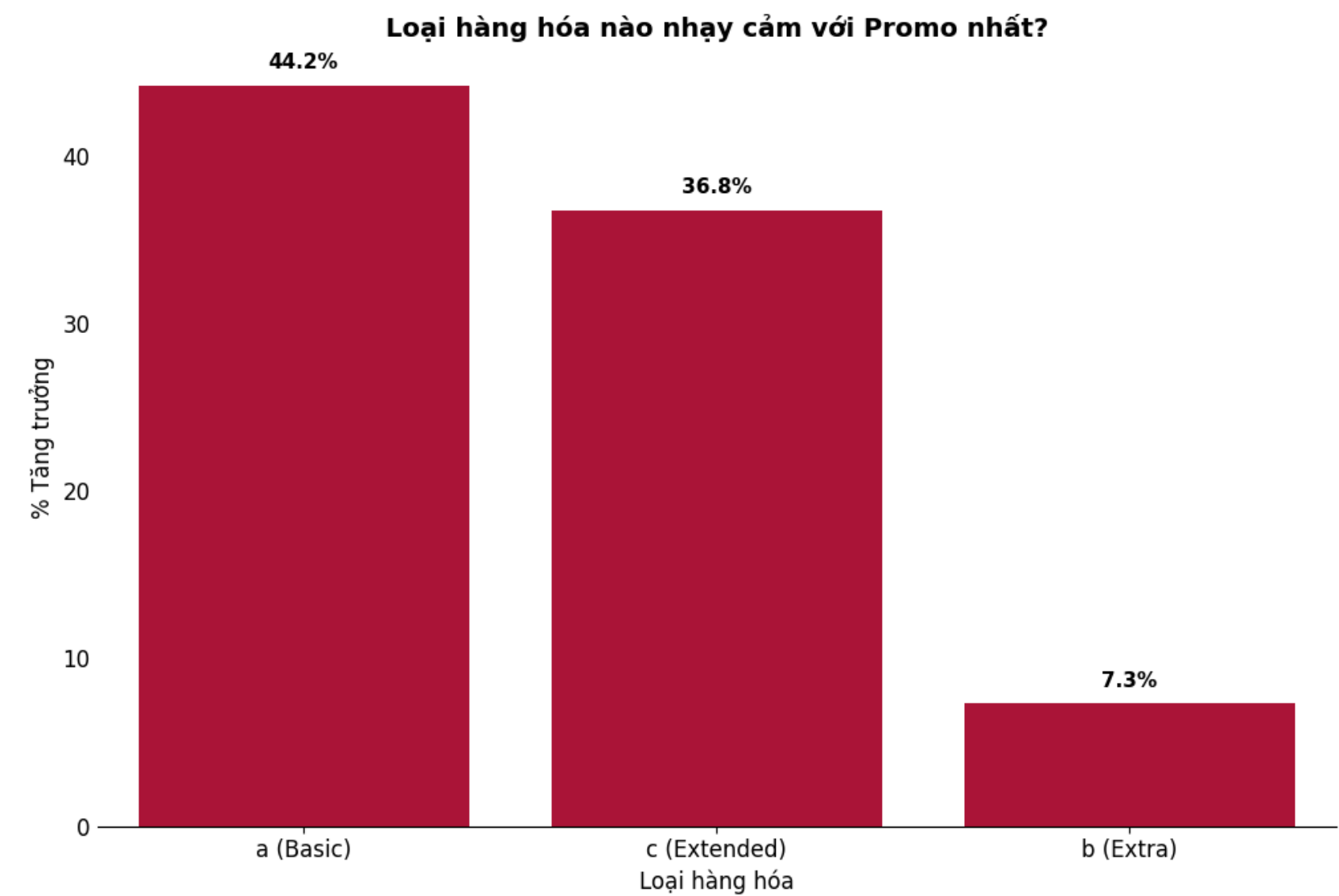
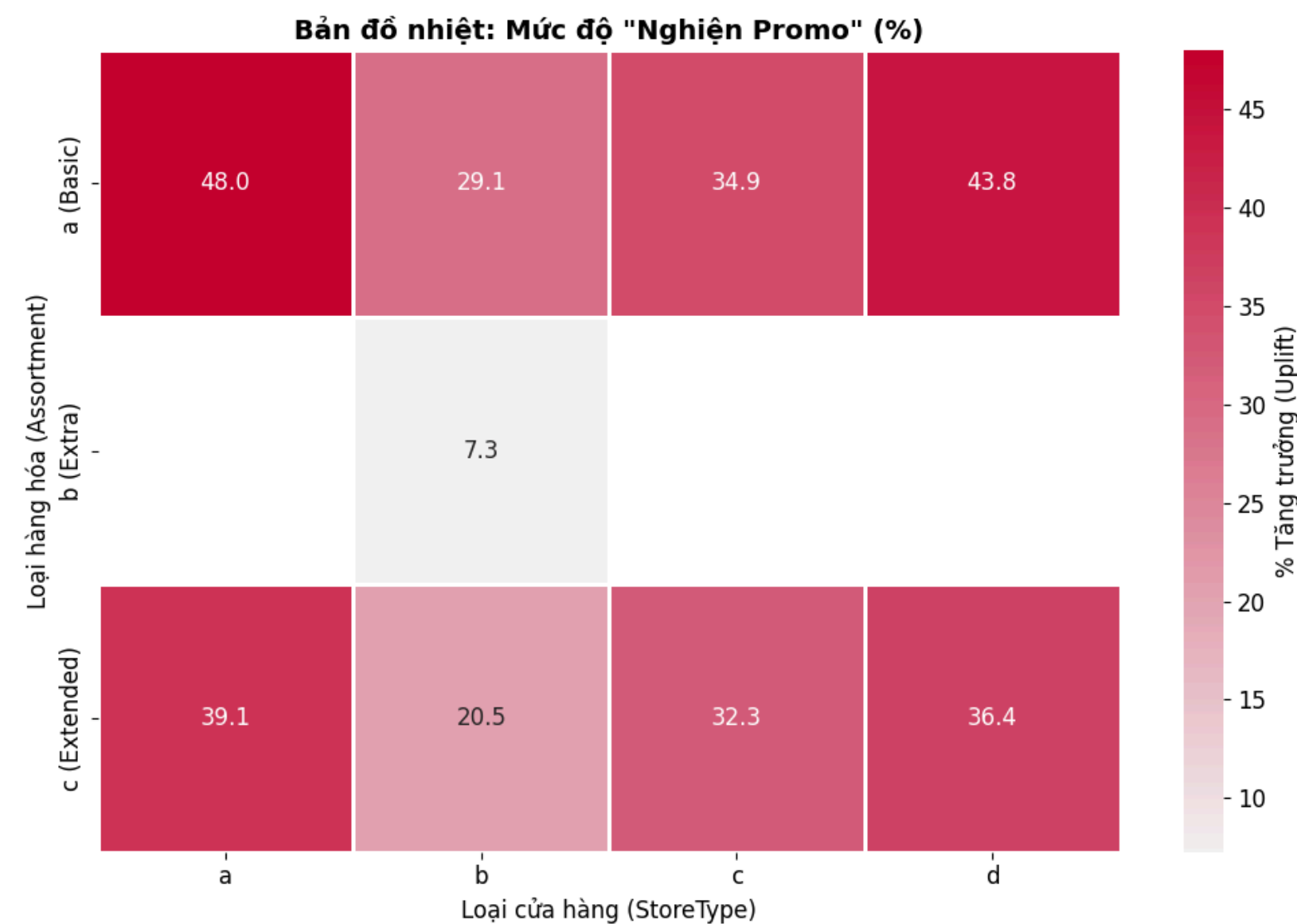
=> Nhóm khách hàng có độ nhạy cảm về giá cực thấp

Khi chạy Promo, lợi nhuận Store 'a', 'c', 'd' (Khu dân cư) tăng đáng kể

=> Nhóm khách hàng có độ nhạy cảm về giá lớn

SỰ ĐỐI LẬP VÀ CHIẾN THUẬT

1.Đối lập về loại hàng hóa được bán:



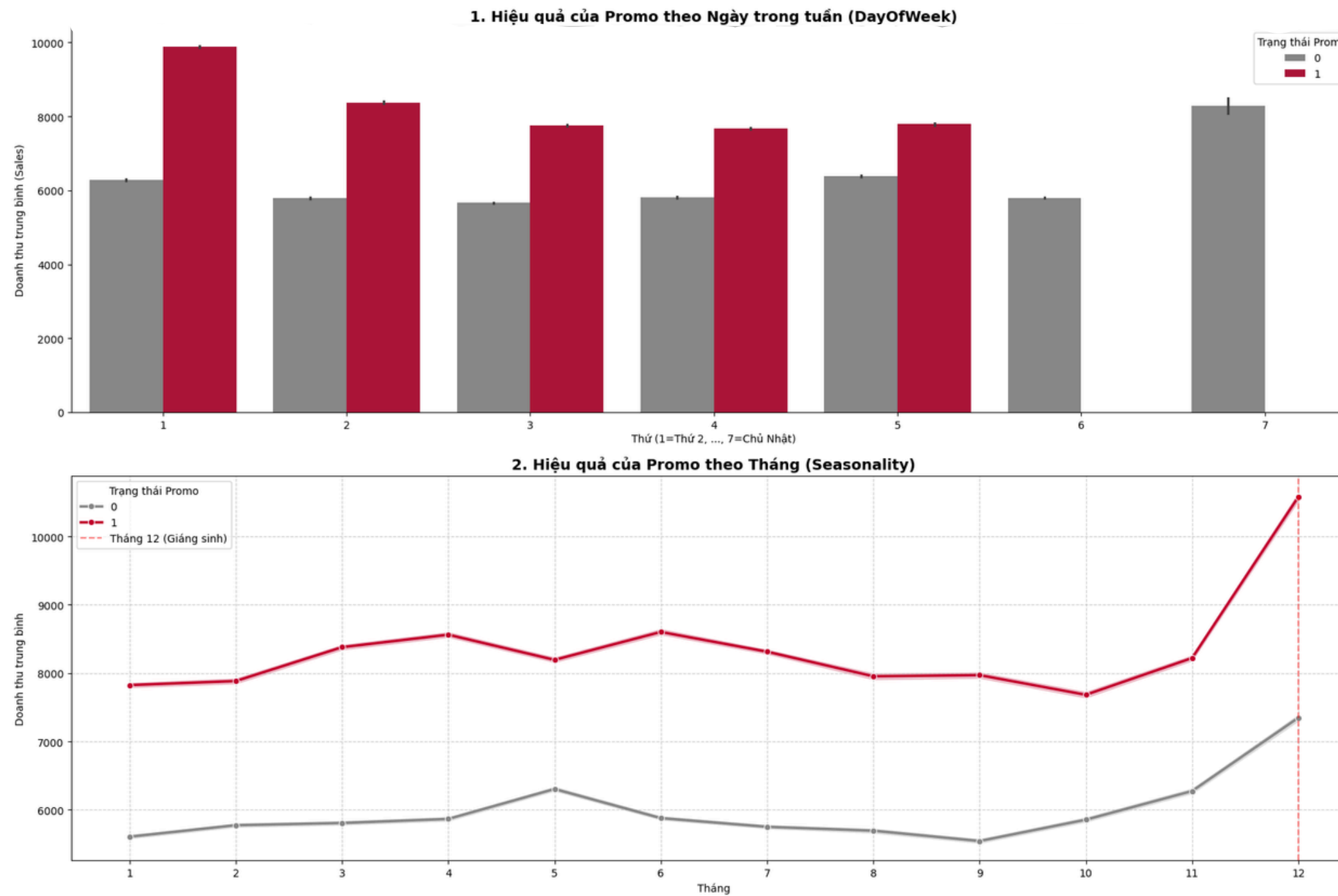
Cửa hàng loại 'a' bán các mặt hàng cơ bản (Basic) có mức tăng trưởng khổng lồ : **+48.03%**

Ngược lại, cửa hàng loại 'b' bán các mặt hàng loại chuyên biệt (Extra) chỉ tăng trưởng vồn vện **+7.27%**

=> lãng phí nguồn lực,

SỰ ĐỐI LẬP VÀ CHIẾN THUẬT

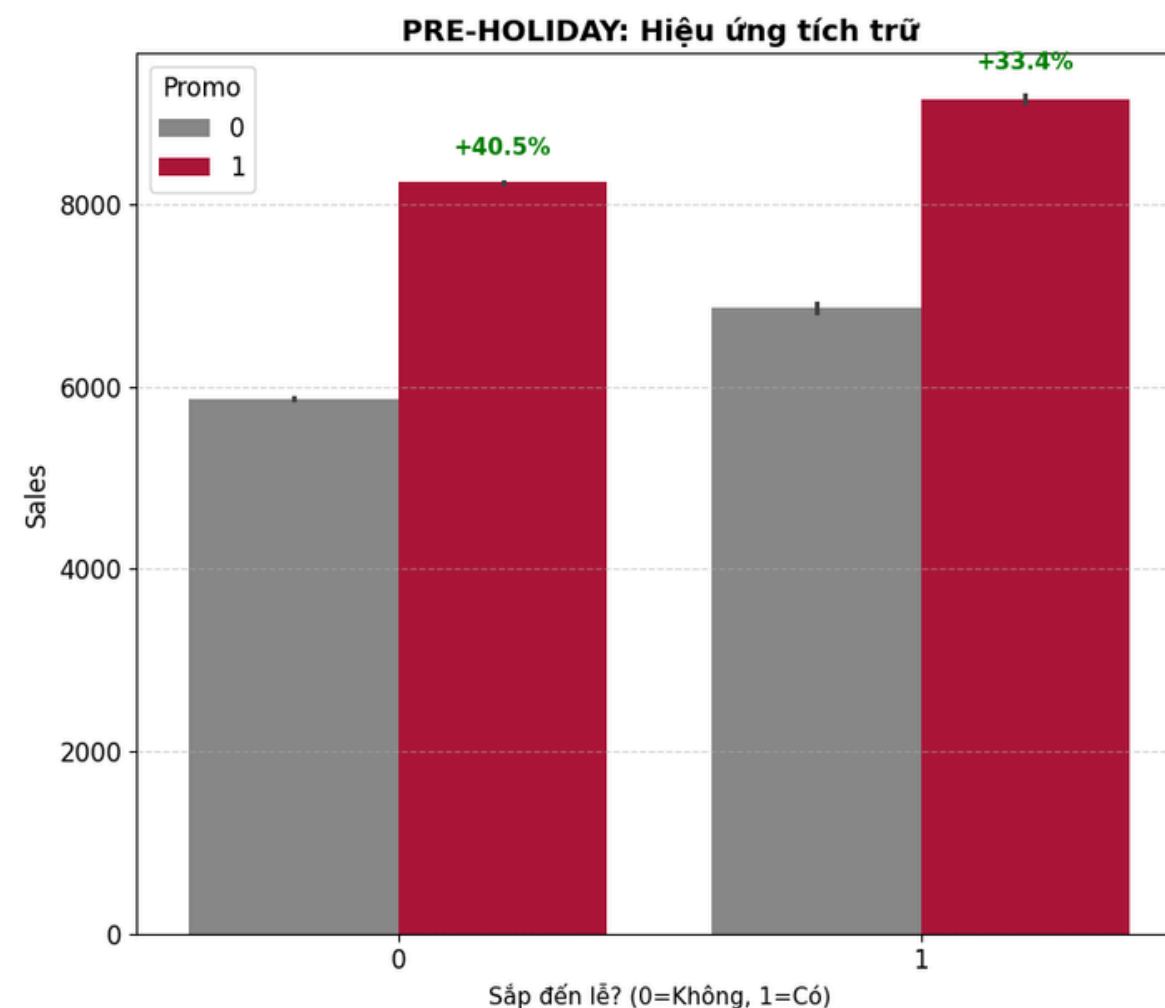
1. Chiến thuật áp dụng PROMO vào thời điểm vàng:



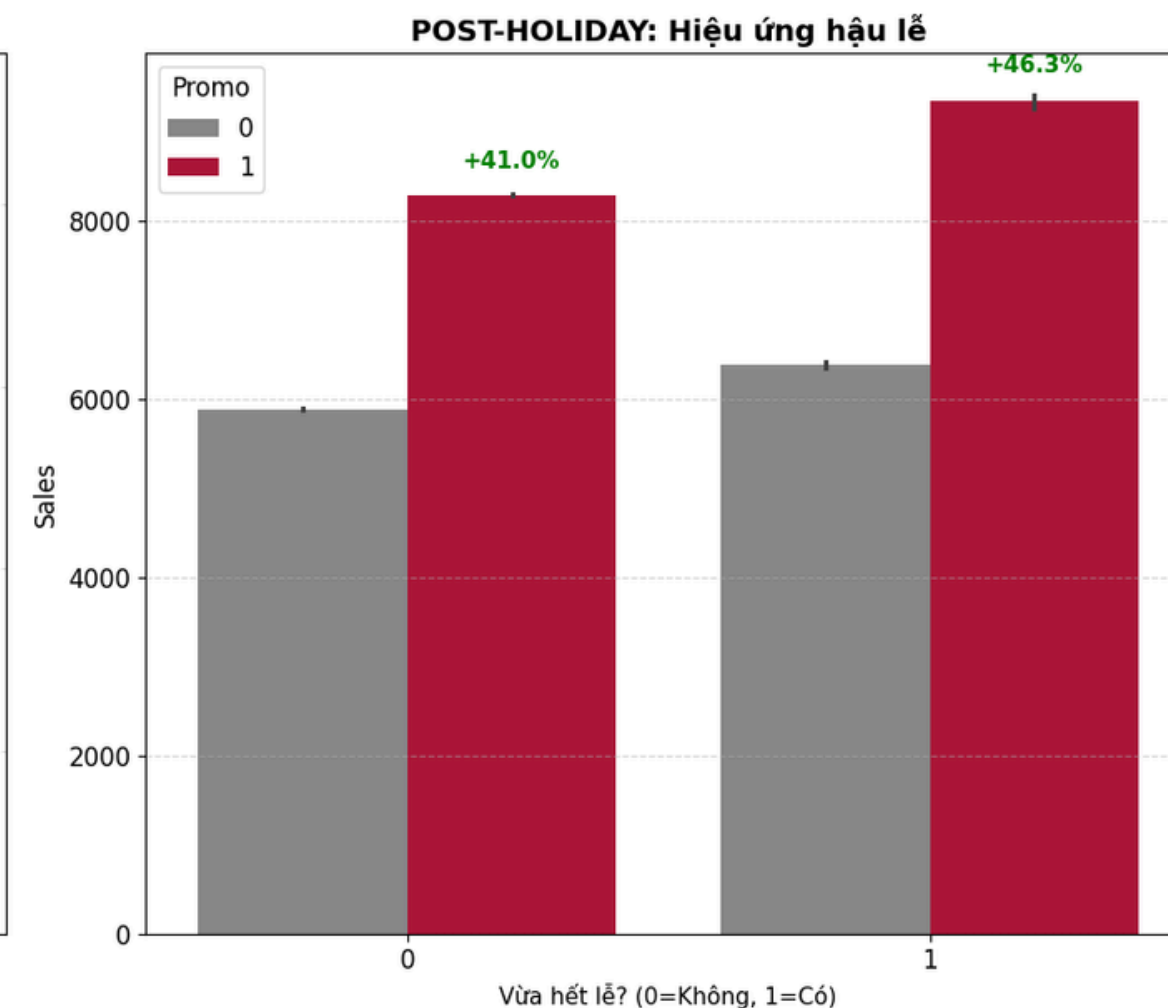
Promo hiệu quả nhất vào ngày thứ 2 đầu tuần, và các tháng hè : tháng 4, tháng 6

SỰ ĐỐI LẬP VÀ CHIẾN THUẬT

1. Chiến thuật áp dụng PROMO vào thời điểm vàng:



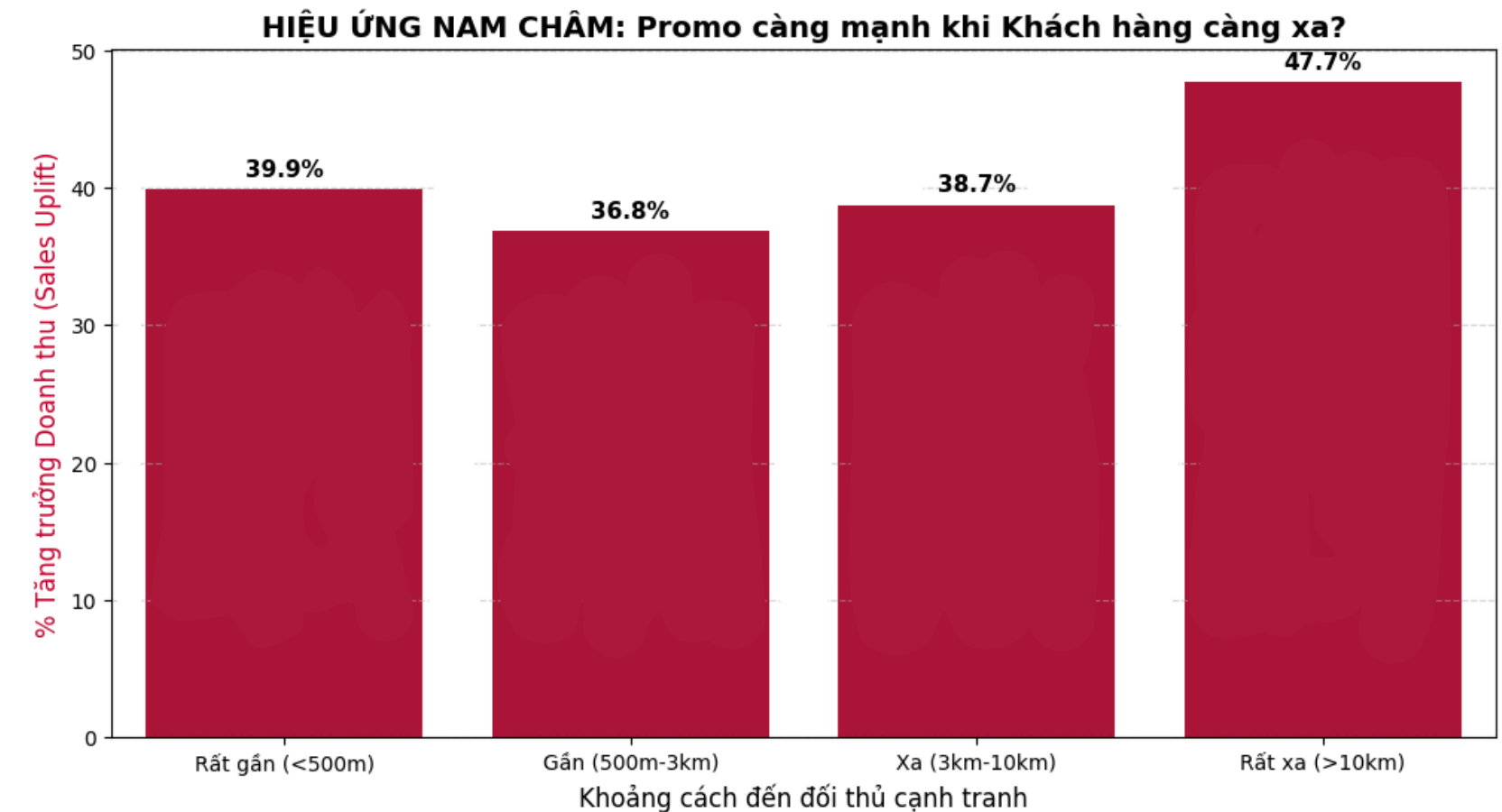
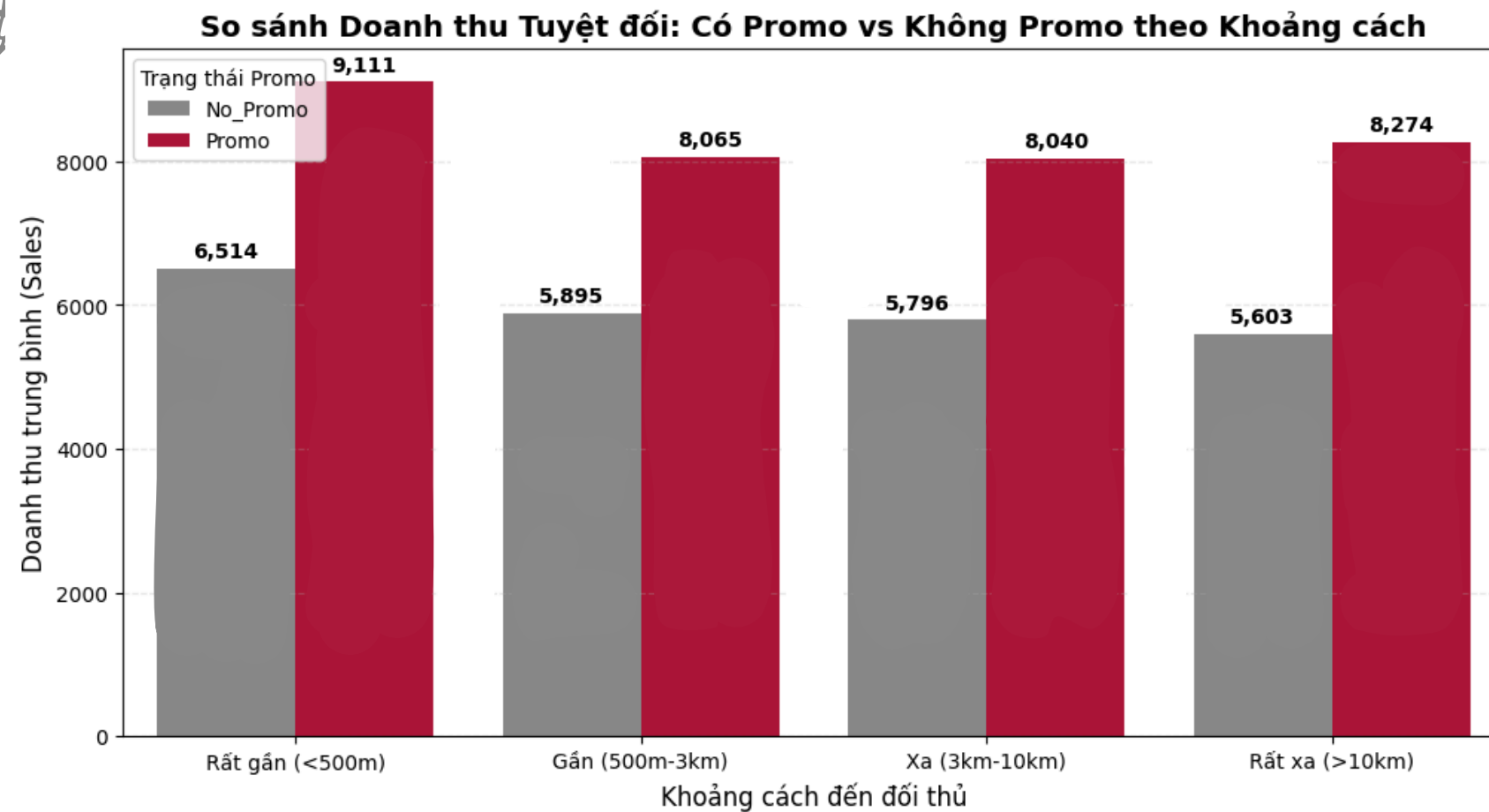
Promo vẫn có hiệu quả tương đối tốt đối với những ngày trước lễ.
Tuy nhiên mức tăng trưởng chỉ đạt 33% (so với ngày thường 40%)
=> “Mua vì cần, không phải vì rẻ”



Sau lễ họ chỉ mua cầm chừng. Tuy nhiên, nhờ có Promo đã thúc đẩy sức mua của người dùng, mức tăng trưởng đạt tới 46.3% (so với ngày thường 41%)
=> “Thợ săn khuyến mãi”

SỰ ĐỐI LẬP VÀ CHIẾN THUẬT

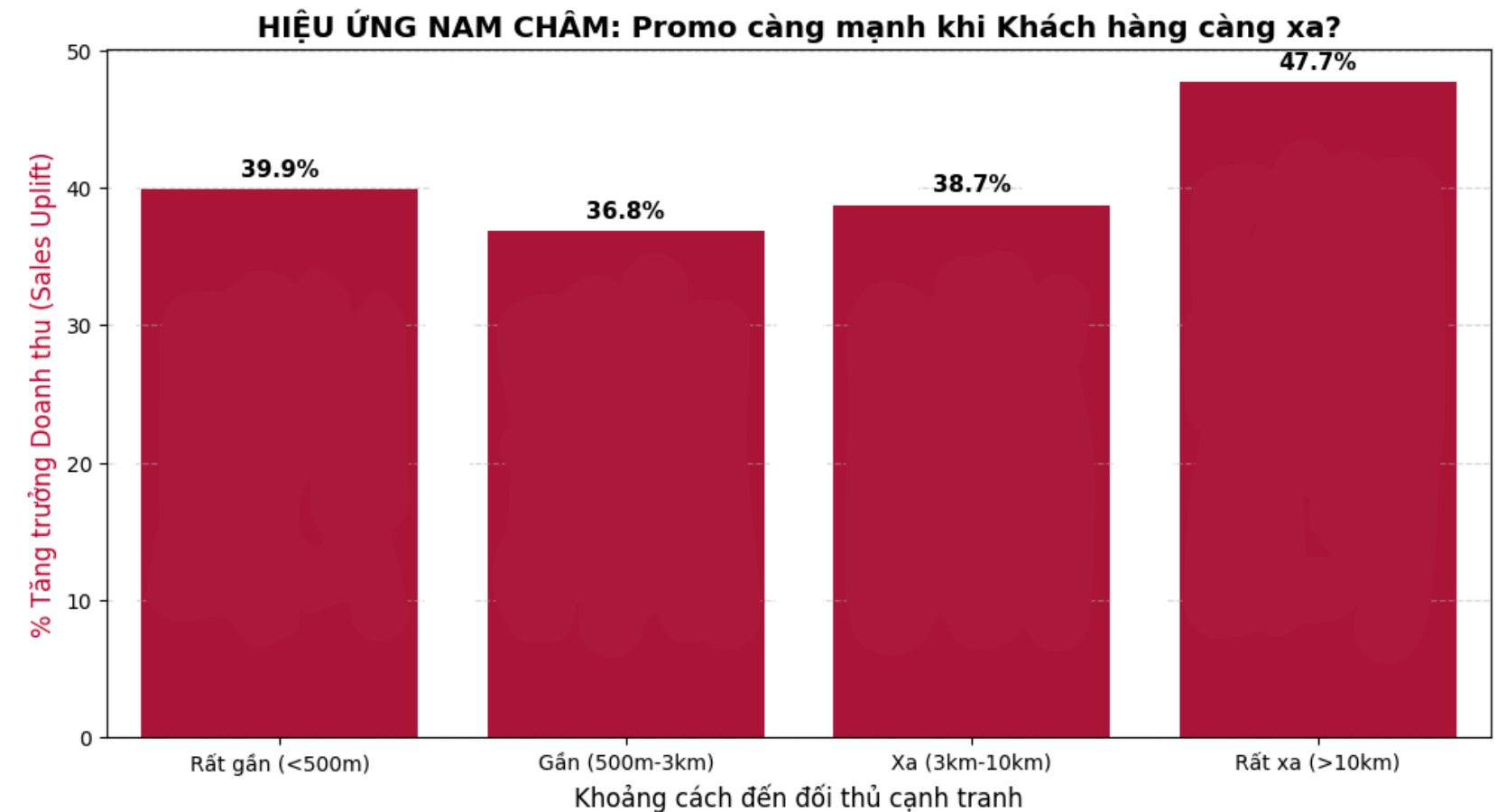
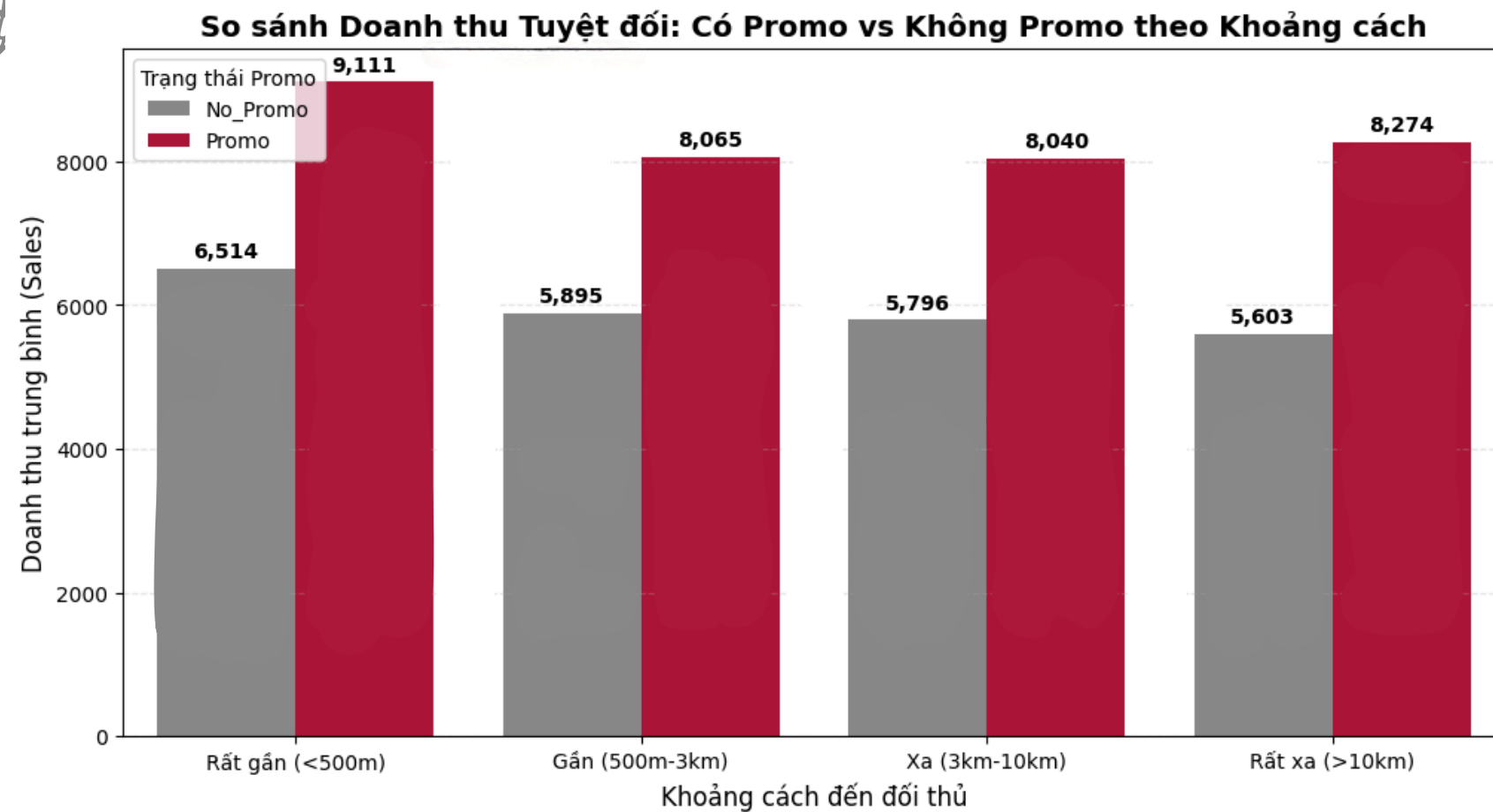
1. Chiến thuật áp dụng PROMO theo địa lý: Phòng thủ và tấn công



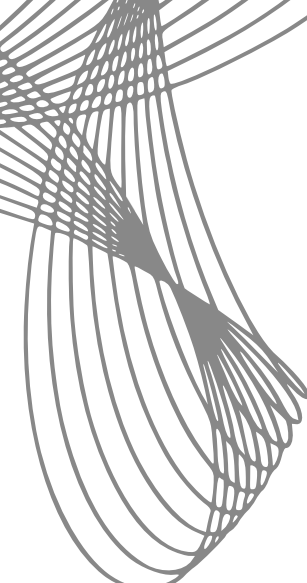
Promo là vũ khí phòng thủ Tại khu vực Rất gần (<500m). Đối thủ ở ngay sát vách . Khách hàng có nhiều lựa chọn
=> Promo giúp các cửa hàng “ giữ chân ” khách hàng

SỰ ĐỐI LẬP VÀ CHIẾN THUẬT

1. Chiến thuật áp dụng PROMO theo địa lý: Phòng thủ và tấn công



Promo là vũ khí tấn công , thu hút khách hàng ở những nơi Rất xa (>10km)
=> Promo là động lực giúp khách hàng di chuyển xa để mua sắm



CHIẾN LƯỢC ÁP DỤNG PROMO

1.Loại cửa hàng

- Ngừng toàn bộ Promo truyền thống tại Store 'b'
- Dồn ngân sách cho Store 'a' & 'd'

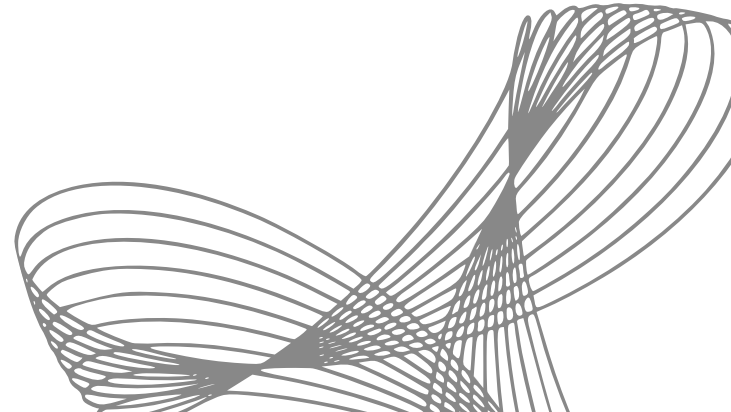
2.Loại mặt hàng

- Tập trung vào rổ hàng Basic
- Không giảm giá trực tiếp tại hàng Extra

3.Thời điểm

- Tung deal sốc nhất vào ngày thứ 2 để tận dụng đà mua sắm sau ngày nghỉ
- Áp dụng Promo vào những tháng hè : tháng 4,6,7
- Trước lễ lớn: không cần giảm giá quá sâu
- Sau lễ lớn: giảm giá sâu

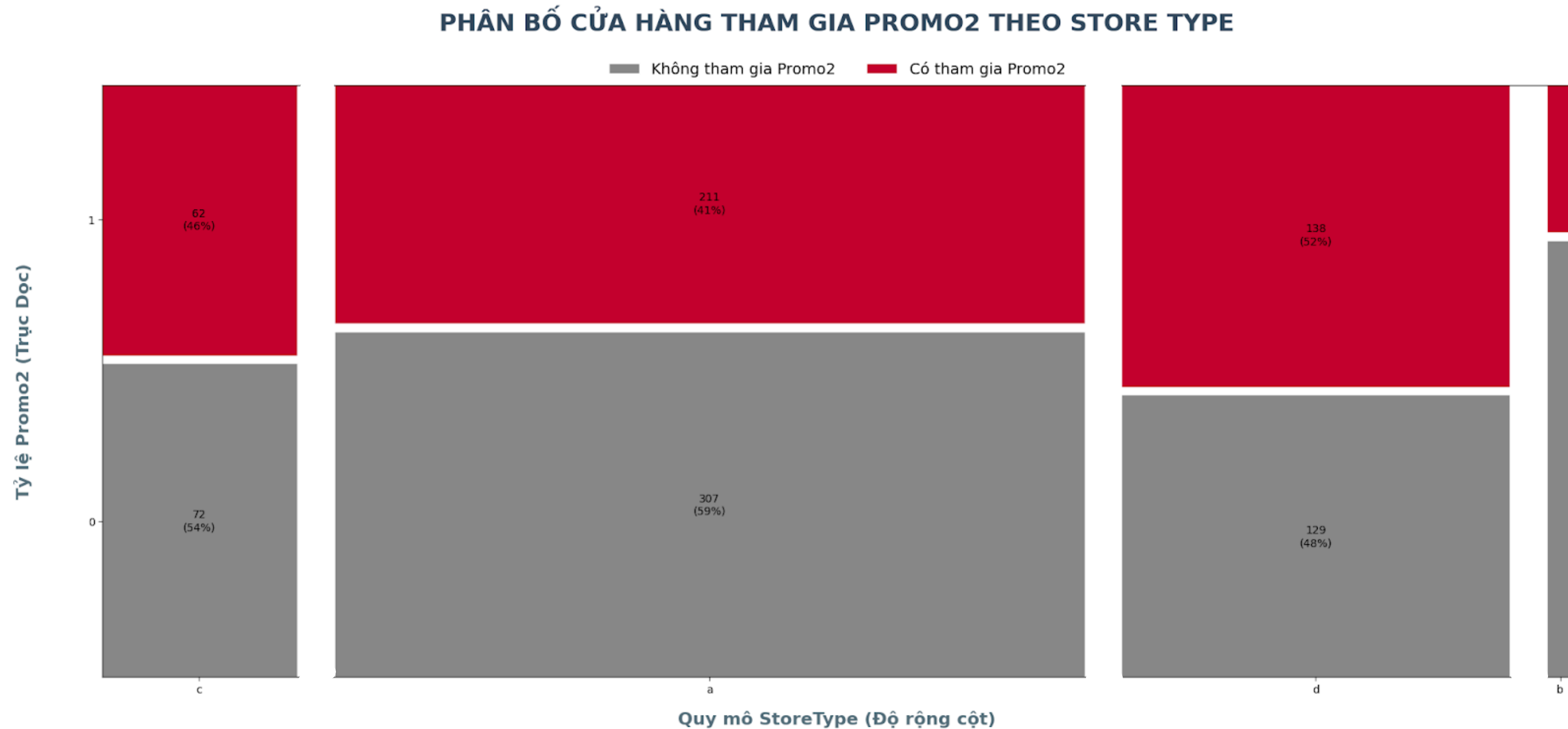
4.Vị trí

- ở vùng rất gần(<500m): chạy Promo liên tục để giữ chân khách hàng
 - ở vùng rất xa(>10km): tổ chức big sale định kỳ để tạo động lực cho khách hàng đi xa 1 lần và mua số lượng lớn
- 

PROMO2 "CUỘC CHIẾN SINH TỒN"

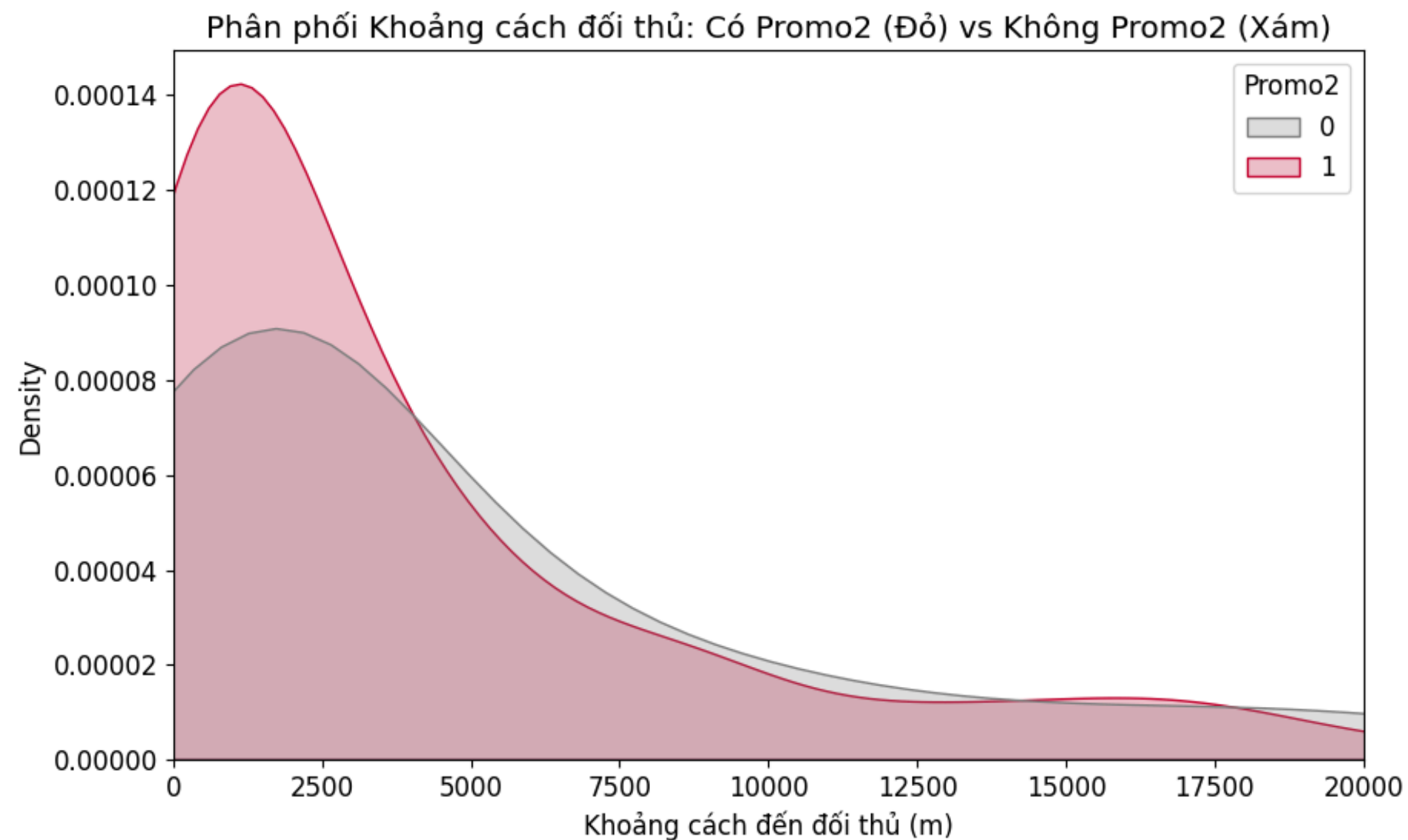


Bảng phân bố cửa hàng tham gia promo2



1. Store Type B chỉ có 25% sử dụng Promo2. Vì sao?
2. Ngược lại, Store Type D có tỷ lệ tham gia lên đến 51.7% ?

Tại sao họ buộc phải tham gia?

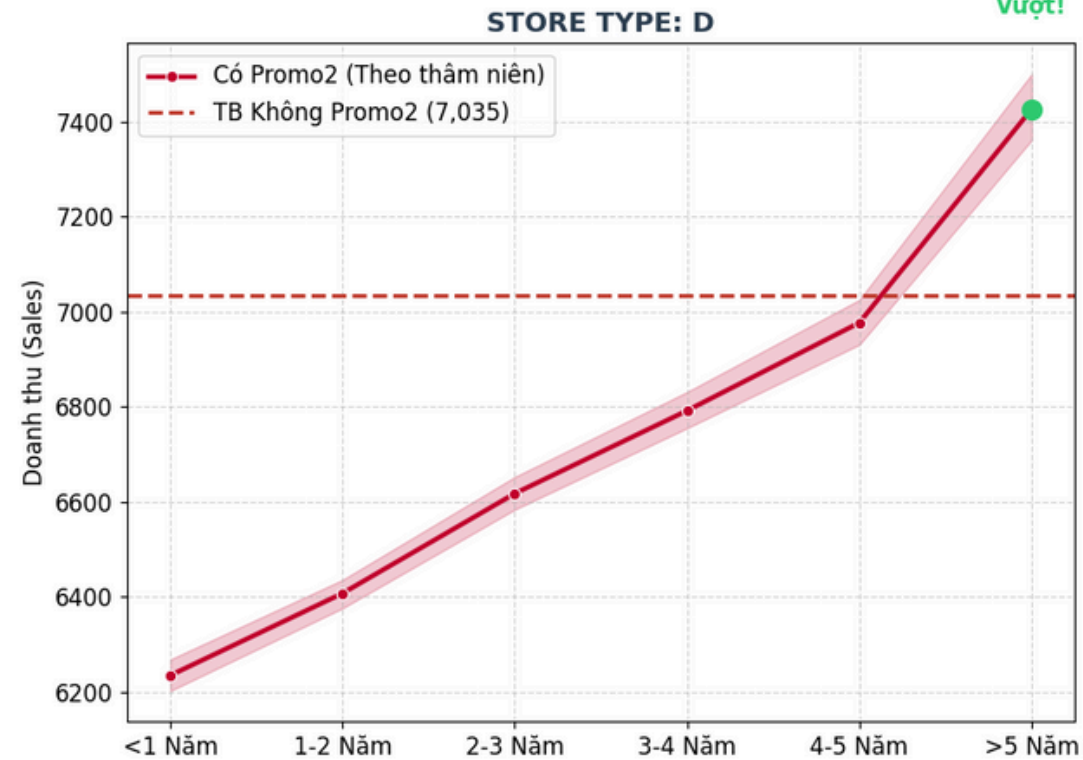
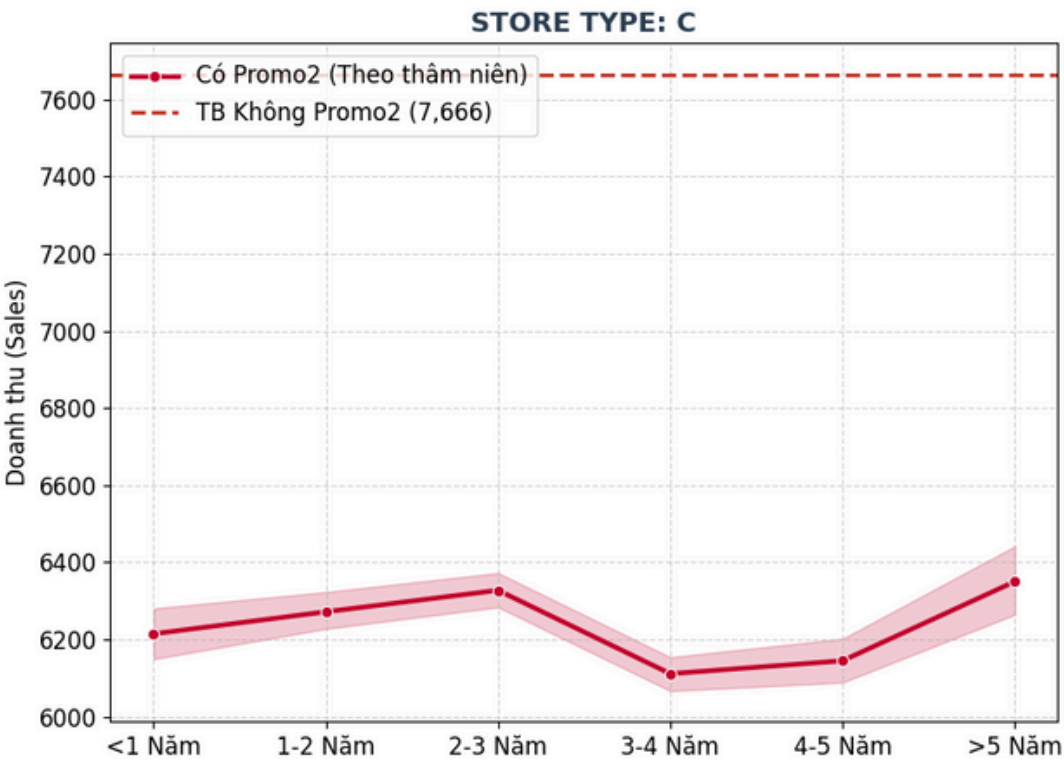
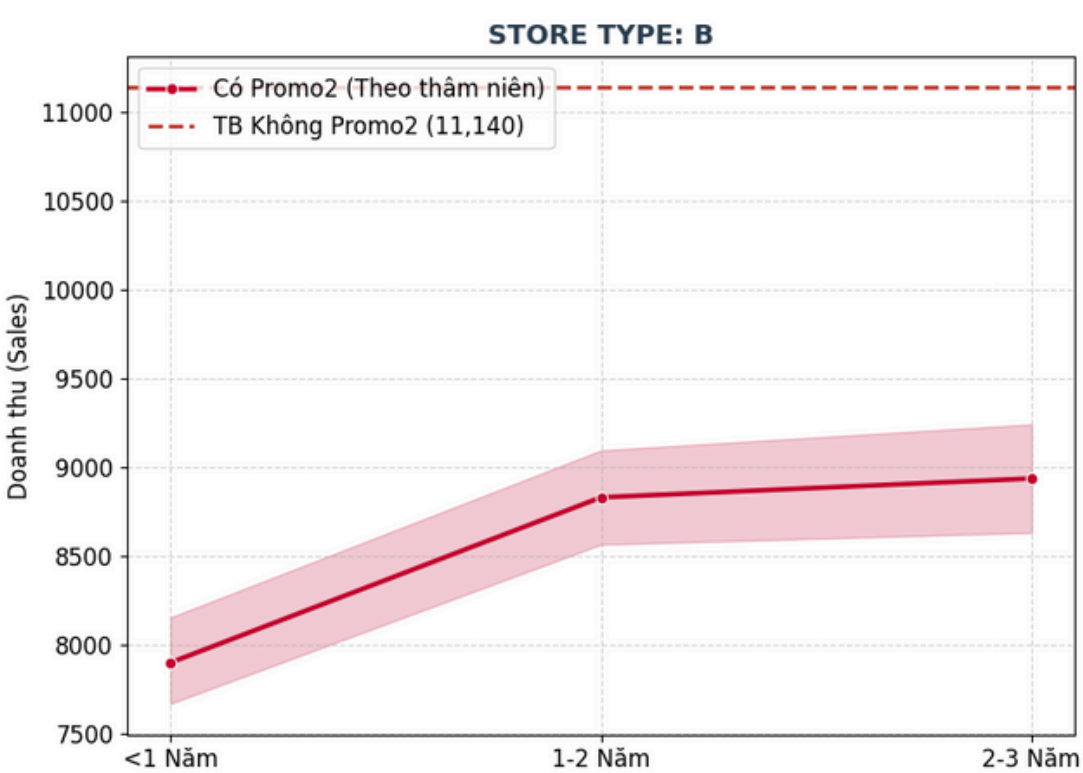
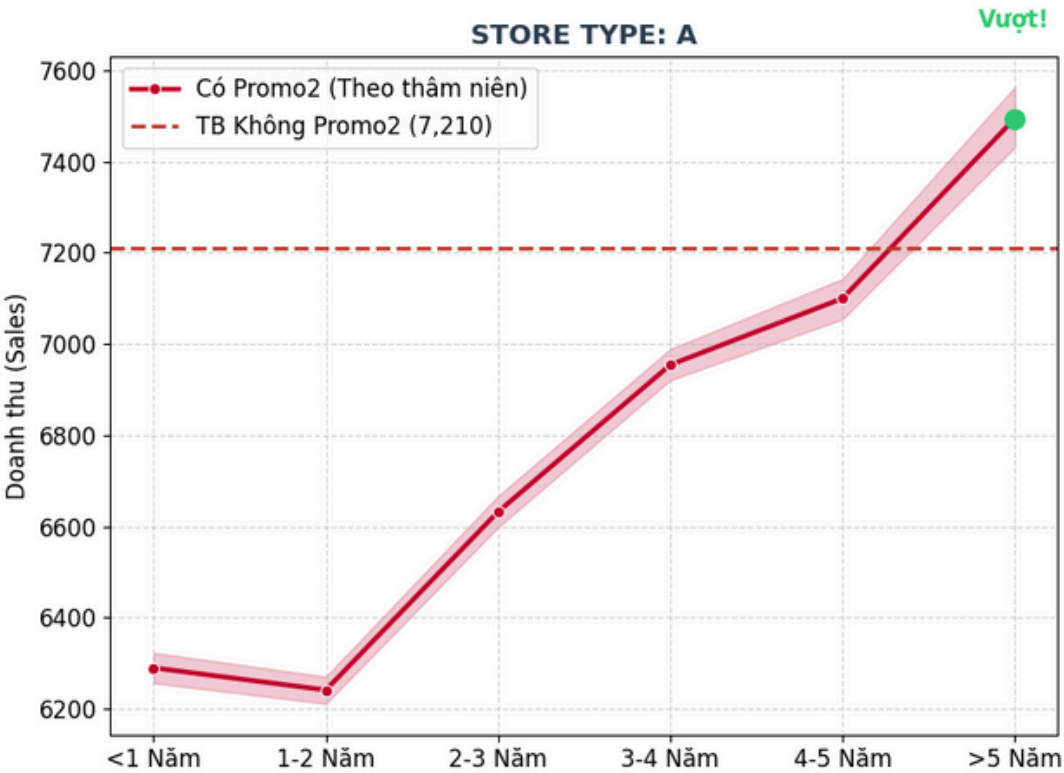


Biểu đồ mật độ đã “tố cáo” điều này rất rõ: đường màu đỏ lệch hẳn sang trái.

Nghĩa là càng sát đối thủ → càng phải giảm giá để sống sót.

Yếu tố thời gian liệu có quan trọng?

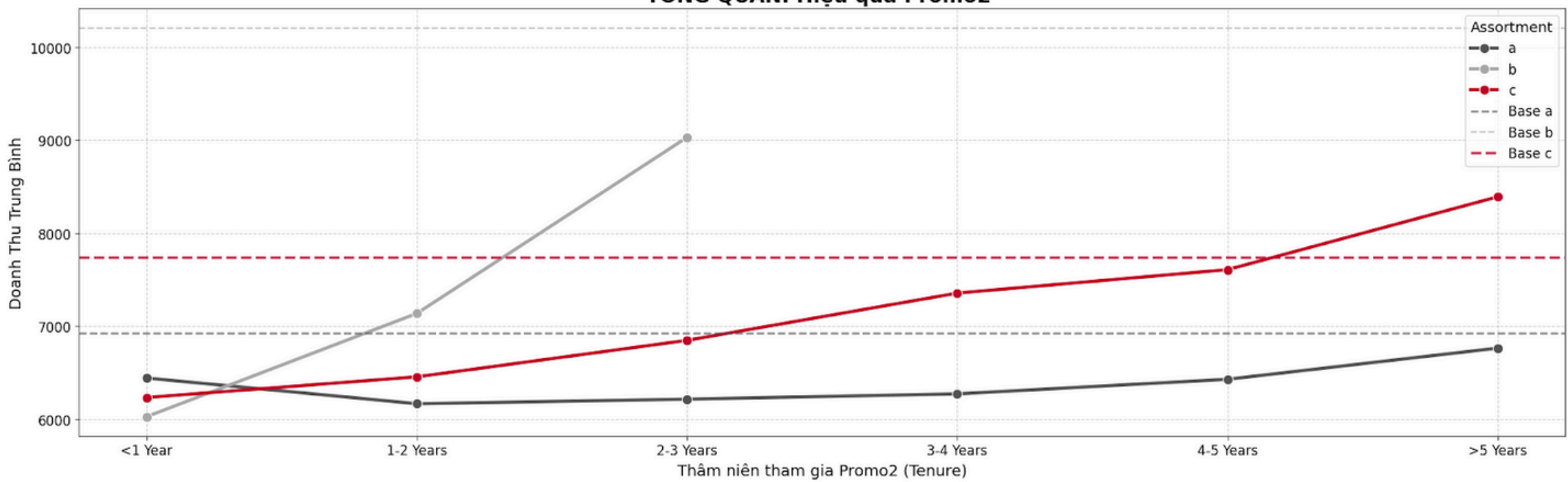
HÀNH TRÌNH "ĐUỔI KỊP" CỦA CỬA HÀNG PROMO2 THEO TỪNG LOẠI CỬA HÀNG



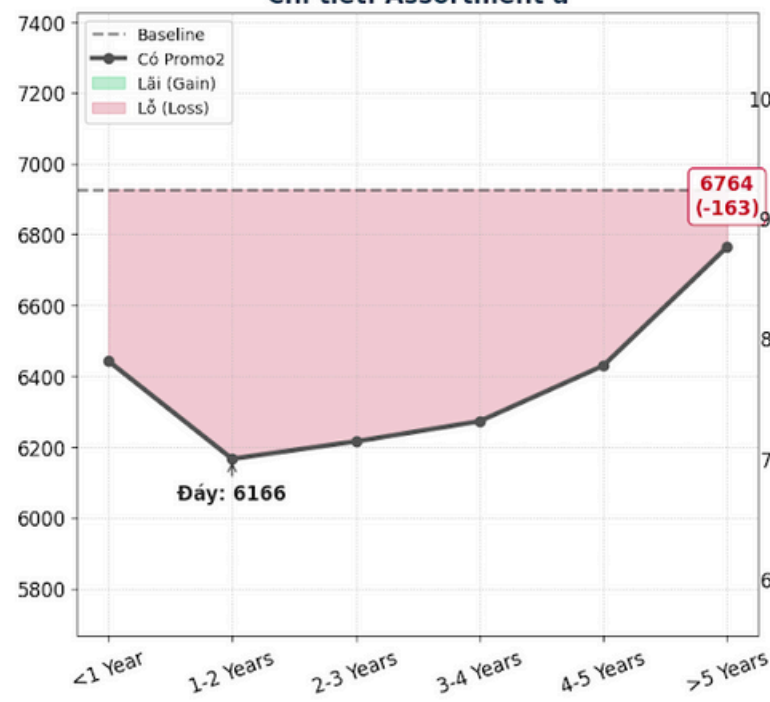
Loại hàng hóa nào phù hợp với promo2?

PHÂN TÍCH TOÀN DIỆN HIỆU QUẢ PROMO2 THEO THỜI GIAN & LOẠI HÀNG

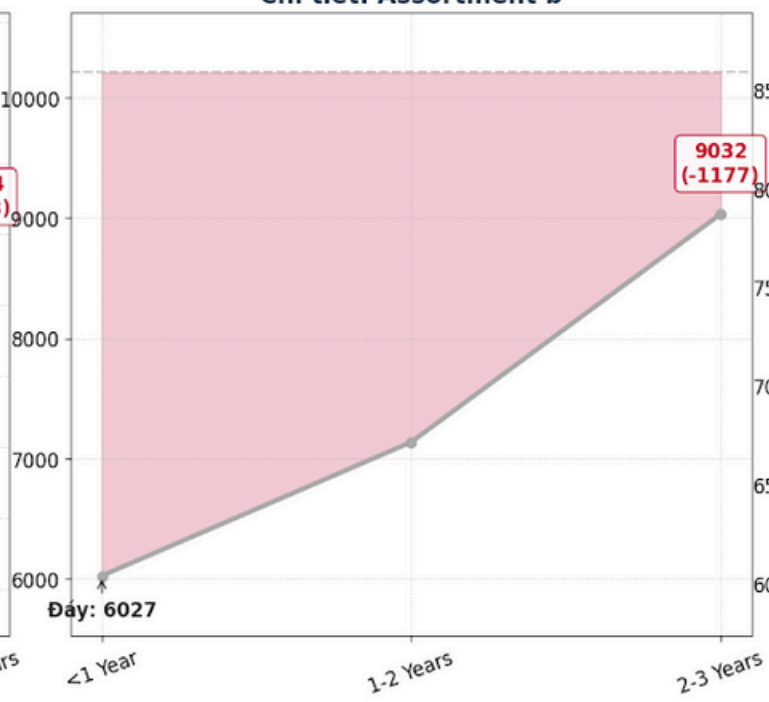
TỔNG QUAN: Hiệu quả Promo2



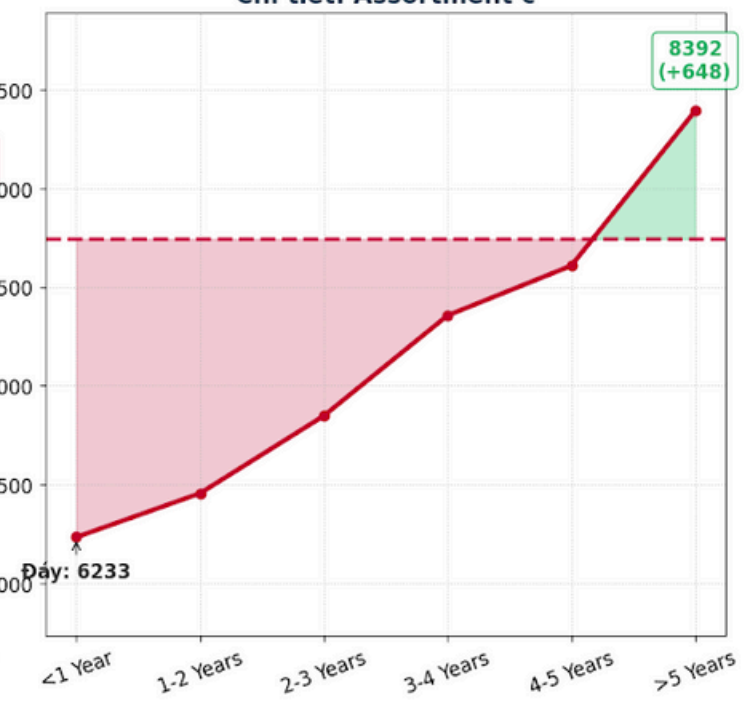
Chi tiết: Assortment a



Chi tiết: Assortment b

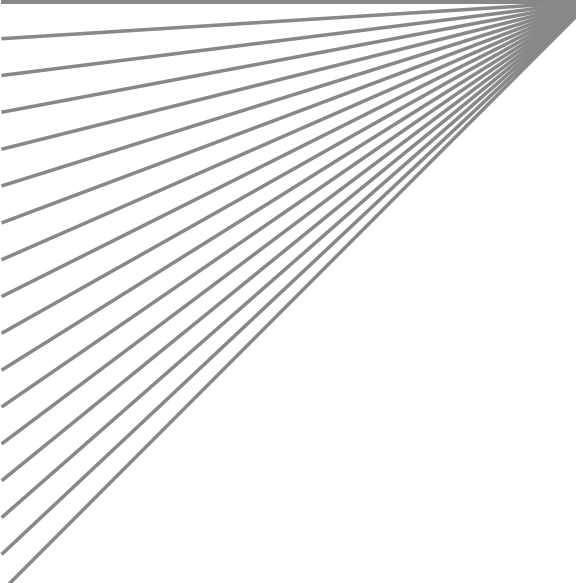


Chi tiết: Assortment c

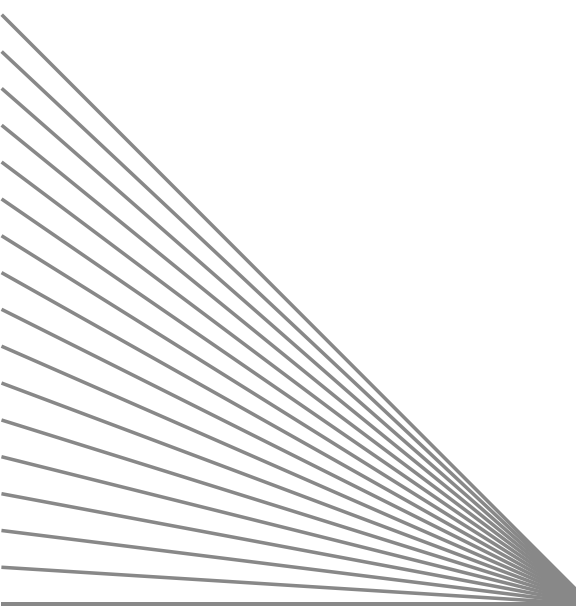


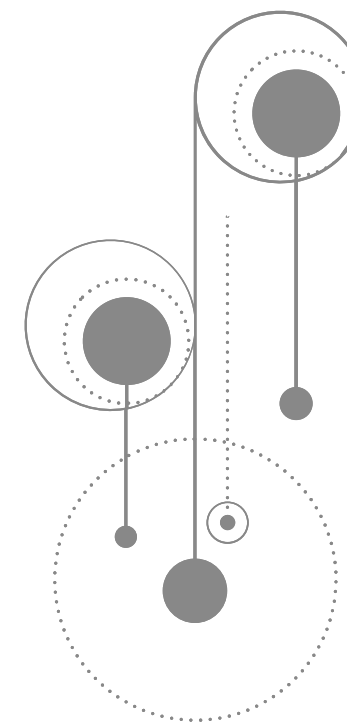
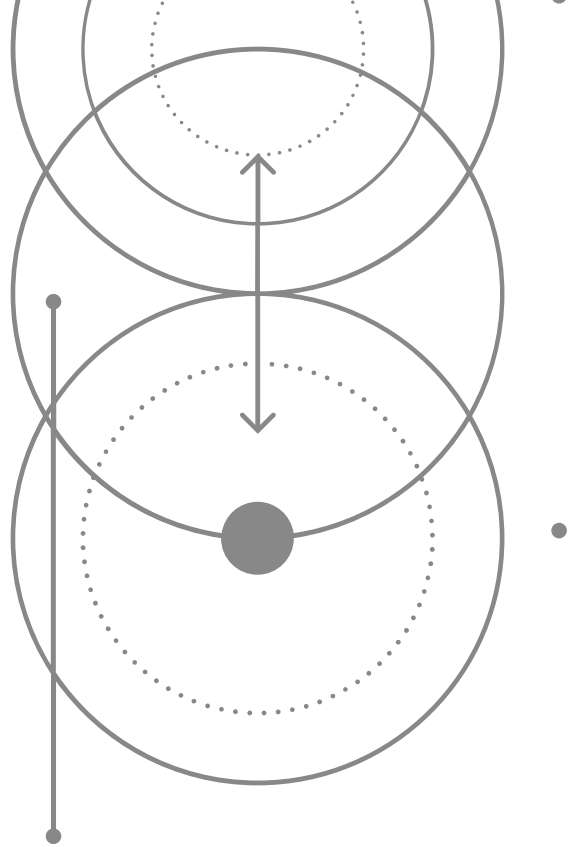
G
A
I
N

L
O
S
S



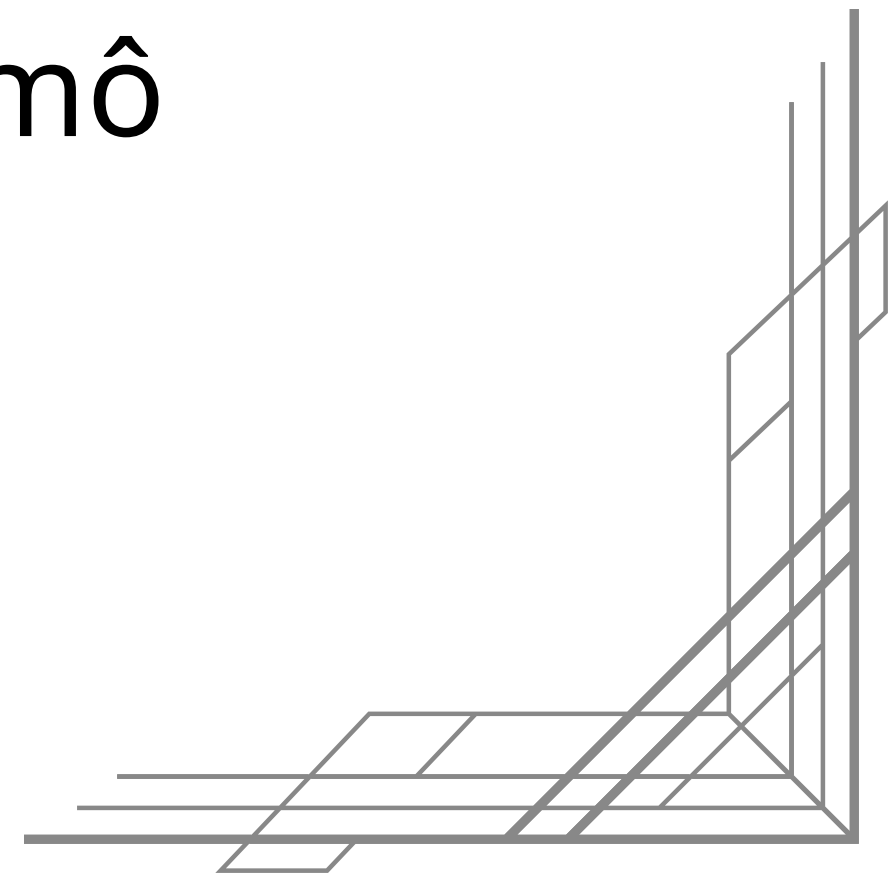
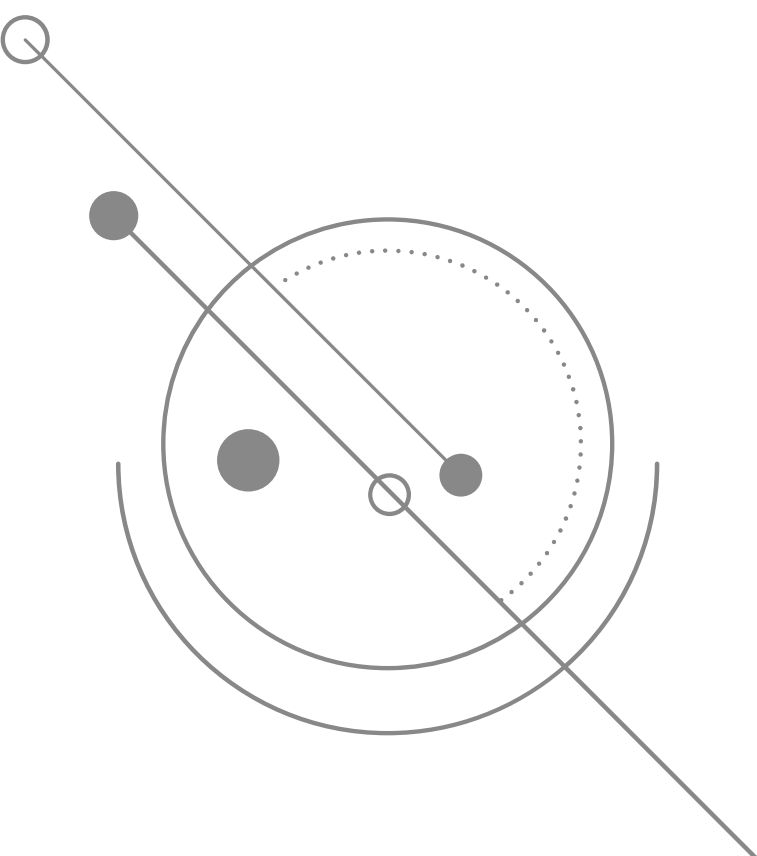
Actionable insight - promo2

1. STOP – Dừng Promo2 ở Store B và dừng khuyến mãi cho Assortment B
 2. INVEST – Tập trung nguồn lực vào Store A/D với Assortment C.
 3. REPOSITION – Assortment A chỉ dùng làm mồi câu, không giảm giá đơn lẻ.
- 



CHƯƠNG 2

Khai thác dữ liệu hiệu quả hơn cho mô
hình dự báo



MODEL: XGBOOST

METRIC: RMSPE

- Output: doanh thu theo ngày của từng cửa hàng
- Input: các biến thời gian + đặc điểm cửa hàng (không dùng Customers, bỏ ngày Open=0)

MÔ HÌNH HỌC ĐƯỢC BAO NHIÊU TỪ DỮ LIỆU THÔ ?

DỮ LIỆU THÔ



XỬ LÝ TỐI THIỂU



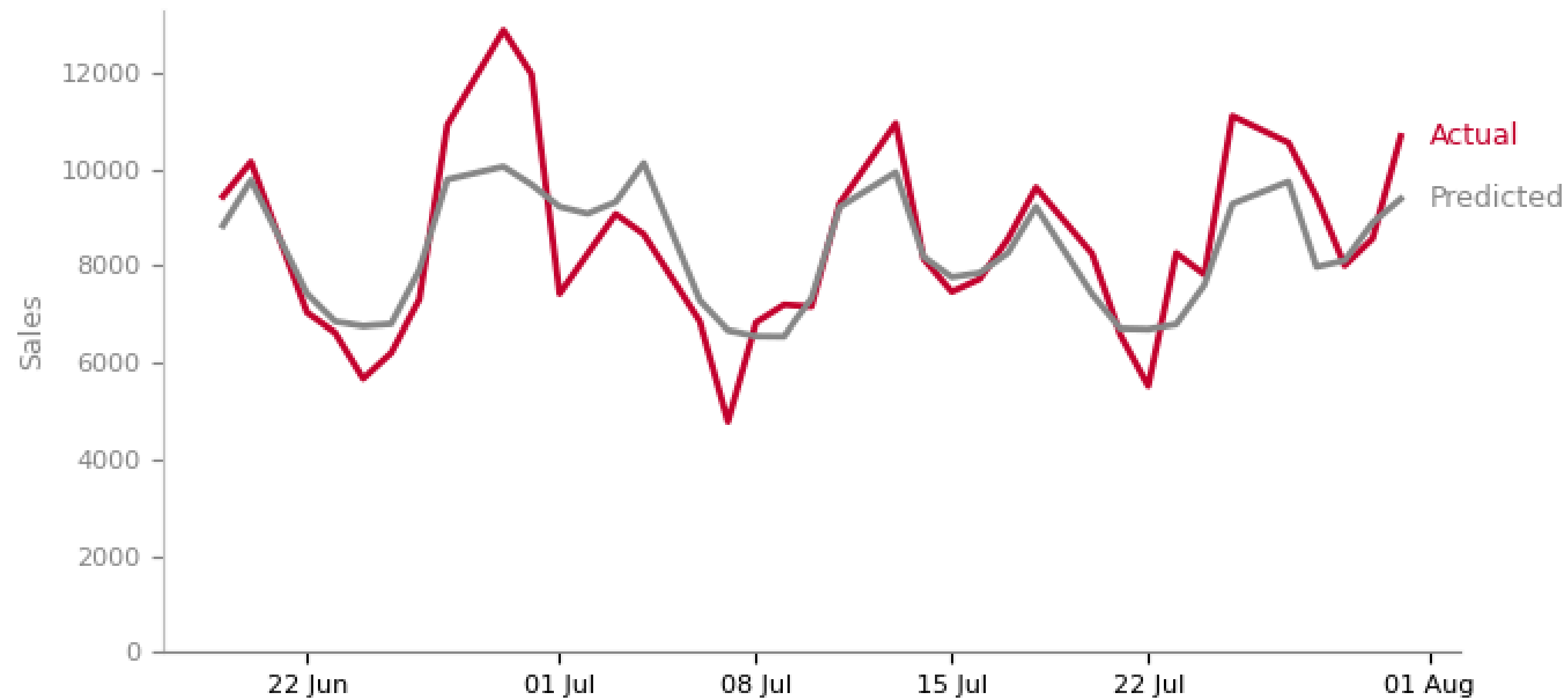
MODEL

- Missing → fill toàn bộ = 0
- Date → chỉ tách Year / Month / Day
- Categorical → label encoding
- Loại bỏ feature không dùng (Date)
- Không áp dụng bất kỳ business logic nào

RMSPE

0.1669

1. Raw Data (Naive) - Store 571



NẾU ‘ĐỐI XỬ TỬ TẾ’ VỚI DỮ LIỆU HƠN THÌ SAO?

XỬ LÝ GIÁ TRỊ THIẾU THỂ NÀO CHO HỢP LÝ?

COMPETITION DISTANCE

- CHỈ 3 STORE BỊ THIẾU → KHẢ NĂNG RẤT XA HOẶC KHÔNG CÓ ĐỐI THỦ.
- ĐIỀN MAX TẠO OUTLIER GIÁ.
- ẢNH HƯỞNG ĐỐI THỦ RẤT NHỎ → CHỌN MEDIAN LÀ AN TOÀN VÀ TRUNG TÍNH.

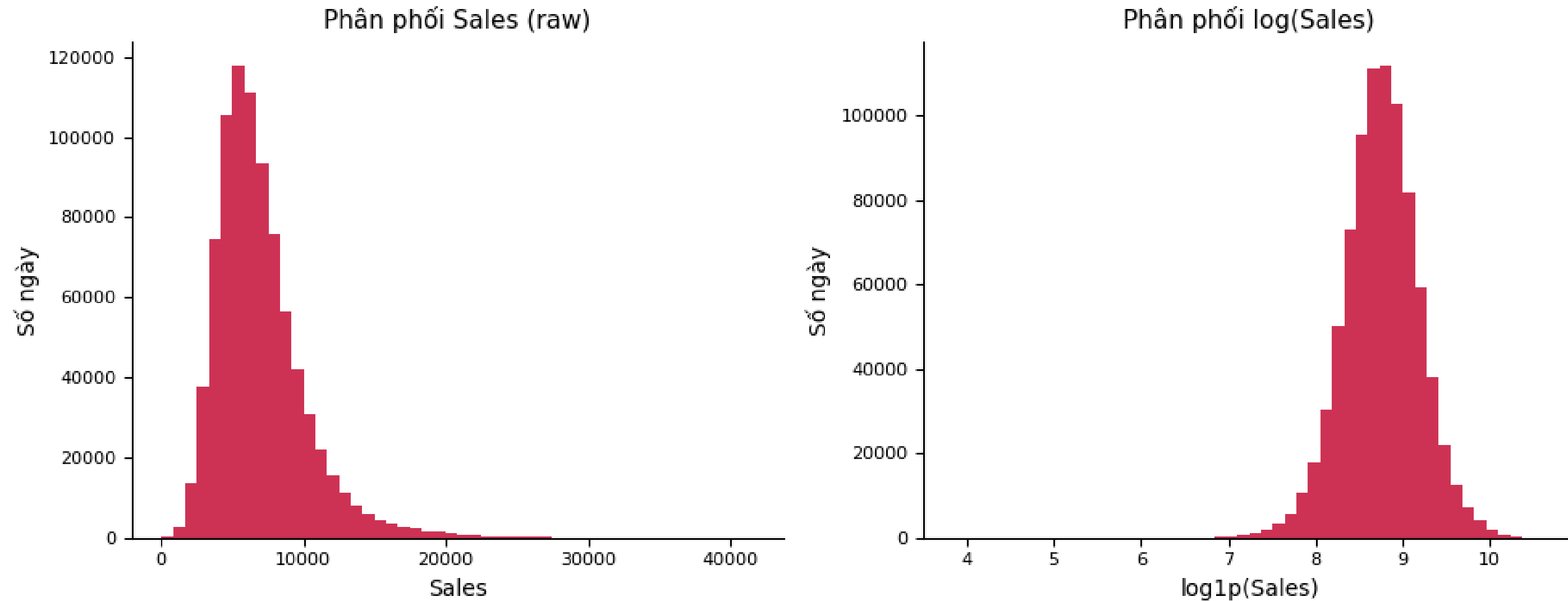
COMPETITION OPENSINCE*

- THIẾU DO KHÔNG GHI NHẬN, KHÔNG PHẢI KHÔNG CÓ ĐỐI THỦ.
- MÔ HÌNH CHỈ CẦN BIẾT “LÂU – MỚI”.
- TRÁNH GIÁ TRỊ CỰC ĐOAN → ĐIỀN MEDIAN ĐỂ GIỮ TÍNH TƯƠNG ĐỐI.

PROMO2SINCEYEAR / WEEK

- THIẾU VÌ STORE KHÔNG CHẠY PROMO2.
- TẠO BIẾN PROMO2WEEKS: SỐ TUẦN CHẠY PROMO2.
- STORE KHÔNG CHẠY → $PROMO2WEEKS = 0$.

BIỂU DIỄN MỤC TIÊU (SALES) THẾ NÀO ĐỂ MÔ HÌNH HỌC TỐT HƠN?



- SALES GỐC BỊ LỆCH PHẢI MẠNH, KHIẾN XGBOOST KHÓ HỌC PATTERN CHUNG VÀ DỄ BỊ OUTLIER KÉO.
- BIỂU DIỄN LOG(SALES) GIÚP PHÂN PHỐI CÂN HƠN, GRADIENT ỔN ĐỊNH HƠN, ĐỂ XGBOOST HỌC VÀ DỰ BÁO CHÍNH XÁC HƠN.

TẠO ĐẶC TRƯNG NHƯ THẾ NÀO CHO HỢP LÝ?

TIME FEATURES

- TỪ YEAR / MONTH / DAY → TẠO: DAYOFWEEK, WEEKOFYEAR, WEEKOFMONTH, ISWEEKEND

HOLIDAY FEATURES

- STATEHOLIDAY → ISSTATEHOLIDAY

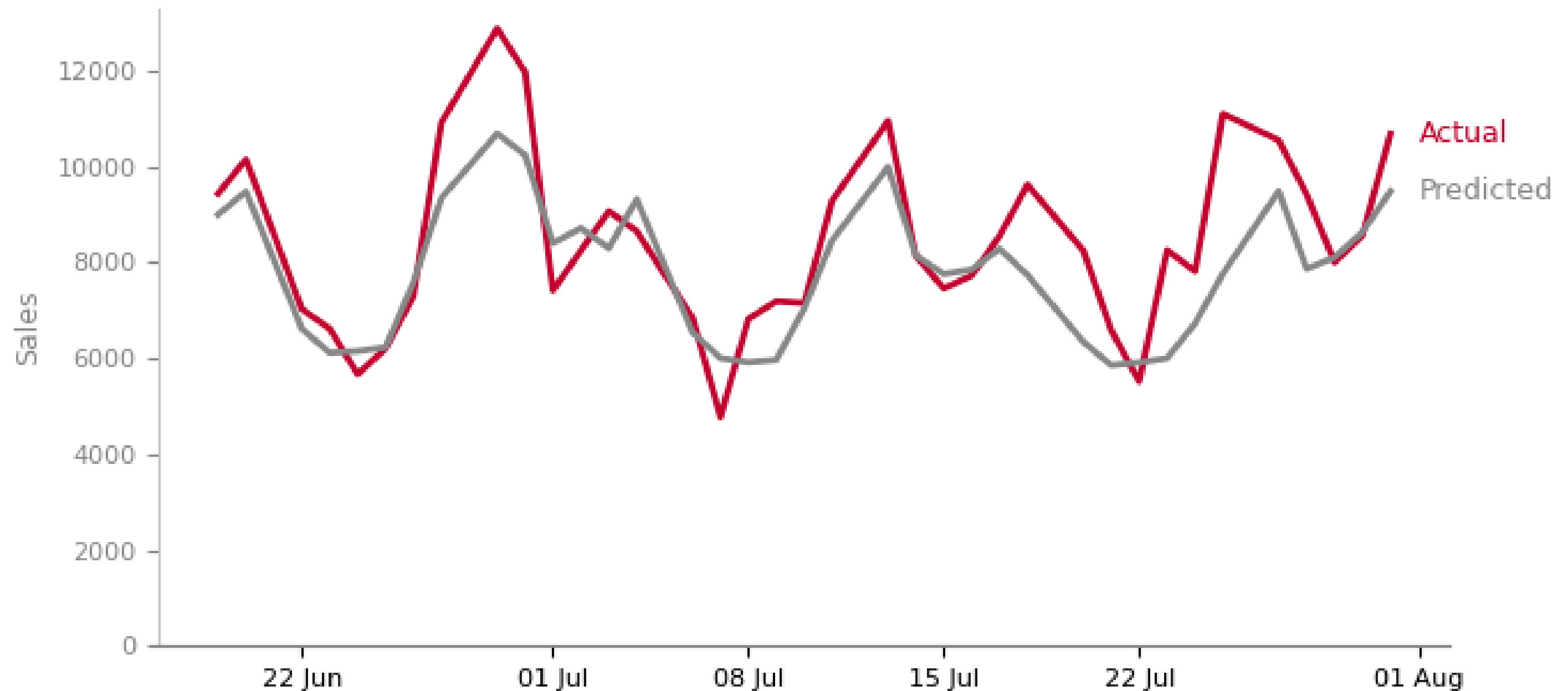
COMPETITION FEATURES

- COMPETITIONOPENSINCE → COMPETITIONMONTHSOPEN*

PROMO2 FEATURES

- PROMO2WEEKS (SỐ TUẦN THAM GIA)
- ISPROMO2MONTH (THÁNG CÓ NẪM TRONG CHU KỲ KHÔNG)

2. Business Logic Features - Store 571



RMSPE
0.1439()

- RMSPE GIẢM TỪ **16.69%** XUỐNG **14.39%**, TƯƠNG ĐƯƠNG GIẢM **~13.8%** SAI SỐ DỰ BÁO.
- NGHĨA LÀ MÔ HÌNH MỚI ĐÃ LOẠI BỎ ĐƯỢC GẦN **17** LƯỢNG SAI LỆCH SO VỚI TRƯỚC.

LIỆU CHÚNG TA CÒN CÓ THỂ LÀM TỐT HƠN NỮA KHÔNG?

CẦN MỘT CÁCH BIỂU DIỄN ‘THÔNG MINH’ HƠN CHO BIẾN PHÂN LOẠI?

ONE-HOT ENCODING

- NỔ SỐ CHIỀU KHI CÓ NHIỀU CỬA HÀNG / LOẠI MÃ.
- VECTOR RẤT THƯA (SPARSE), KHÓ HỌC.
- CỬA HÀNG A, B, C HOÀN TOÀN KHÔNG CÓ “ĐỘ GIỐNG NHAU” TRONG KHÔNG GIAN ONE-HOT.

LABEL / ORDINAL ENCODING

- CHỈ LÀ GÁN ID: STORE 1, 2, 3...
- MÔ HÌNH “NHÌN THẤY” KHOẢNG CÁCH $3-1 > 2-1$ DÙ THỰC TẾ KHÔNG CÓ NGHĨA.
- KHÔNG THỂ HIỆN ĐƯỢC CỬA HÀNG NÀO GIỐNG NHAU VỀ HÀNH VI DOANH THU.

FE BUSINESS”

- DÙ ĐÃ CÓ DAYOFWEEK, PROMO2WEEKS, COMPETITIONMONTHSOPEN...
- CÁC BIẾN PHÂN LOẠI (STORE, STORETYPE, ASSORTMENT...) VẪN CHỈ LÀ MÃ RỜI RẠC.
- MÔ HÌNH CHƯA CÓ CÁCH HIỂU “CHÂN DUNG HÀNH VI” CỦA TỪNG CỬA HÀNG / LOẠI NGÀY.

LÀM SAO ĐỂ MÔ HÌNH ‘HIỂU’ CÁC CỬA HÀNG GIỐNG NHAU ĐẾN MỨC NÀO?

1. Hạn chế của mã rời rạc

- ID rời rạc → mô hình **không thấy quan hệ**.
- One-hot → **thừa**, không có khoảng cách.

2. Ý tưởng của Entity Embedding

- Học **vector liên tục** cho từng thực thể.
- Mỗi store/loại ngày có “**tọa độ**” **riêng** trong không gian nhiều chiều.

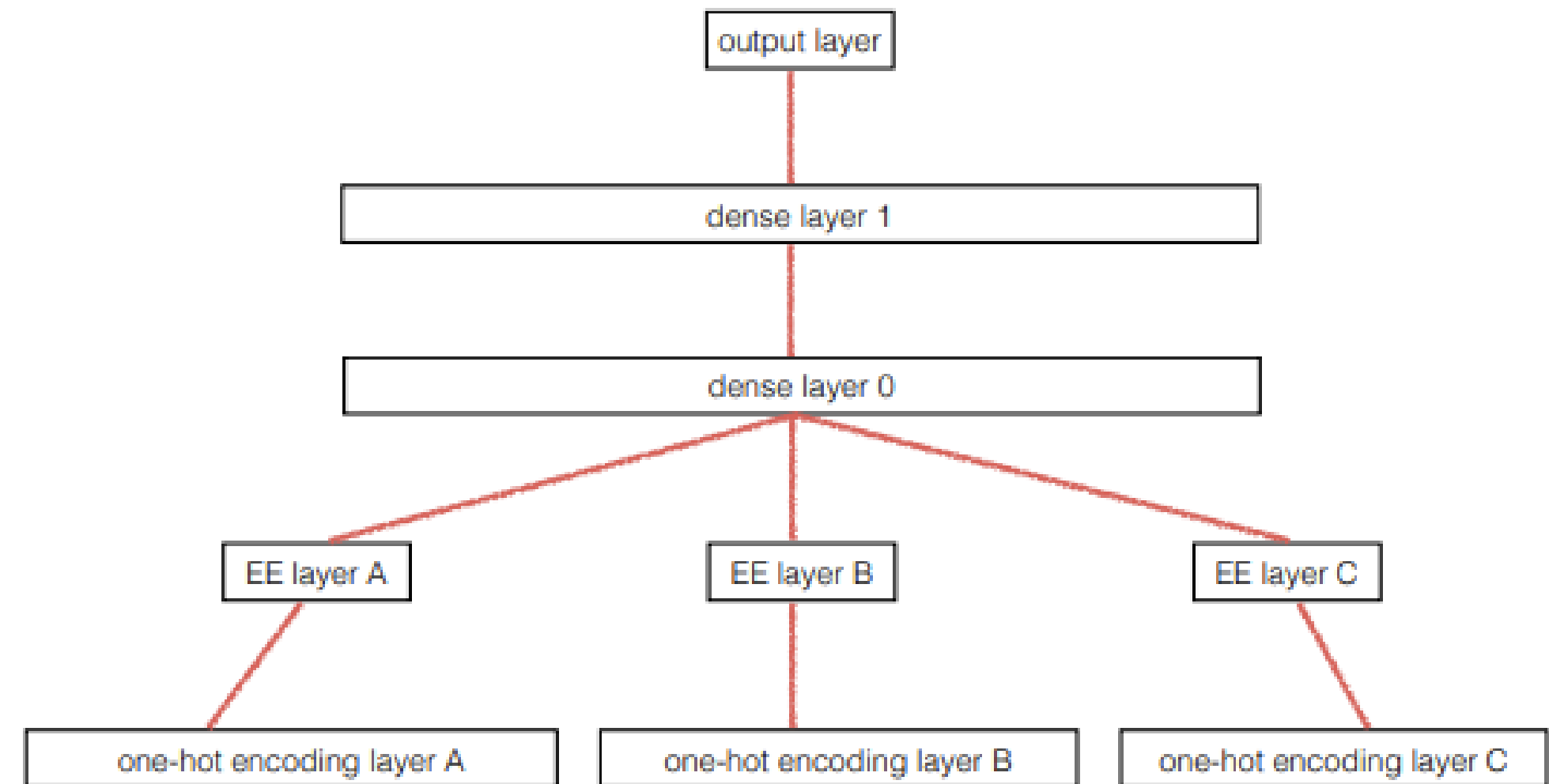
3. Khi embedding được học

- Thực thể **giống nhau** → nằm **gần nhau**.
- Thực thể khác biệt → **tách xa**.

4. Lợi ích

- Biến phân loại → **giàu thông tin** hơn.
- Mô hình hiểu hành vi cửa hàng → **dự báo tốt hơn**.

ENTITY EMBEDDING



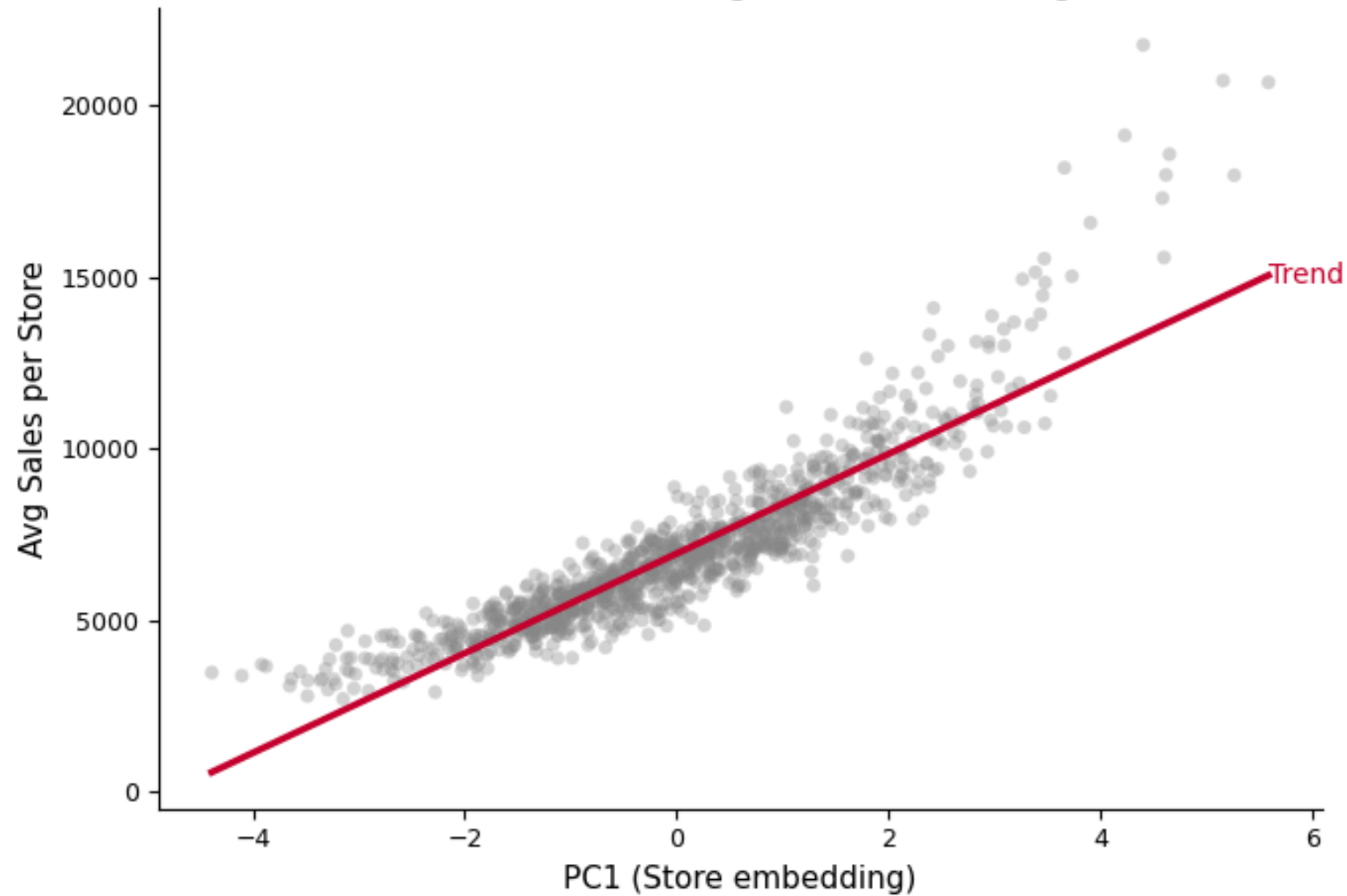
NHỮNG BIẾN NÀO ĐƯỢC ĐƯA VÀO ENTITY EMBEDDING?

Feature	Unique	Emb Dim	Notes
Store	1115	50	ID từng cửa hàng
DayOfWeek	7	4	0–6
Year	3	2	2013–2015
Month	12	6	1–12
Day	31	16	1–31
StateHoliday	4	2	'0', 'a', 'b', 'c'
StoreType	4	2	a–d
Assortment	3	2	a–c
PromoInterval	6	3	Jan/Feb/...
WeekOfMonth	5	3	1–5
Total Embedding Dim	—	90	Tổng số chiều embedding

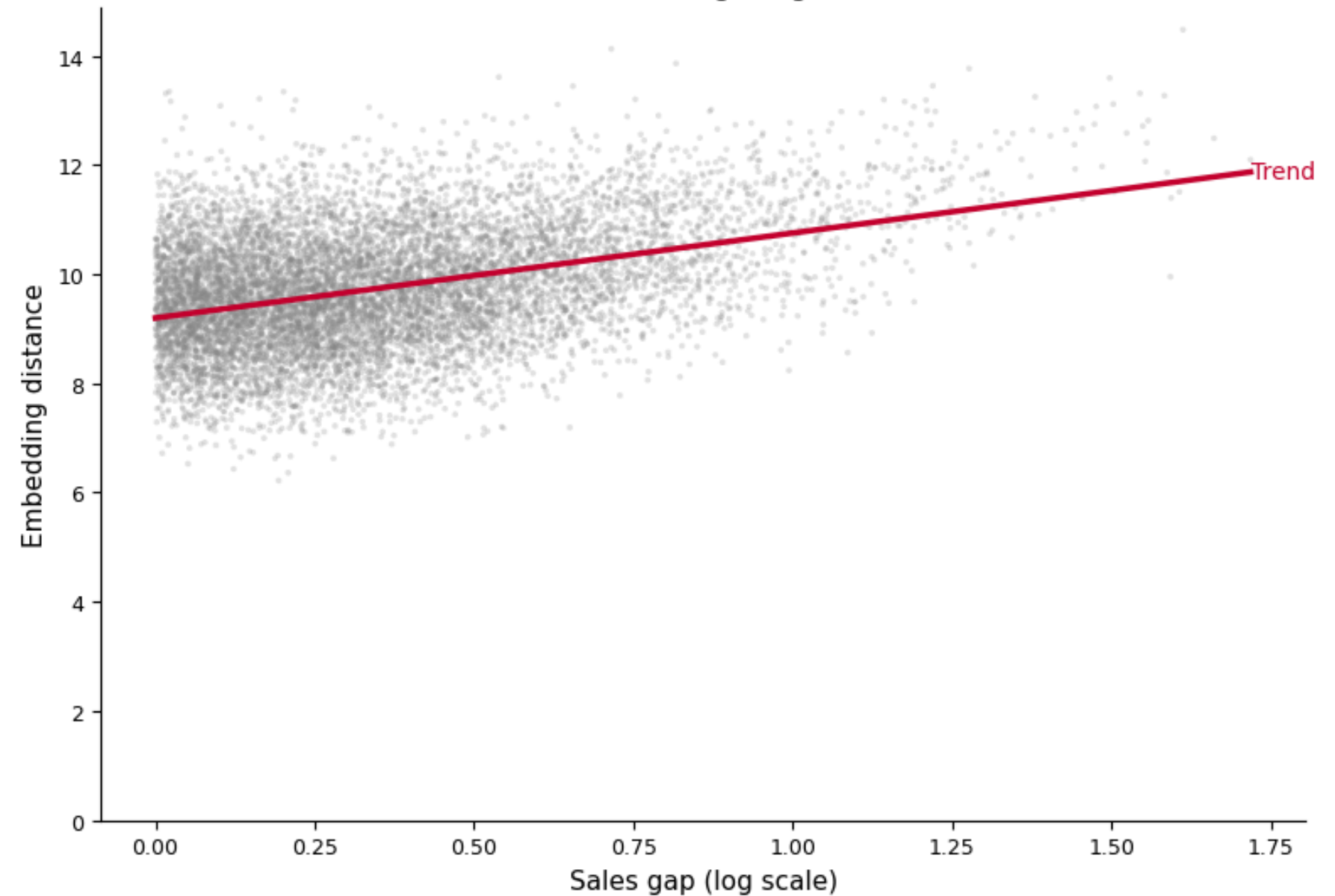
→ Tổng cộng 90 chiều embedding nghe có vẻ nhiều, nhưng với gần 1 triệu điểm dữ liệu thì đây là mức độ phức tạp hoàn toàn phù hợp để mô hình học được quan hệ giữa các thực thể.

KẾT QUẢ - ENTITY EMBEDDING HỌC ĐƯỢC GÌ?

PC1 của store embedding vs doanh thu trung bình

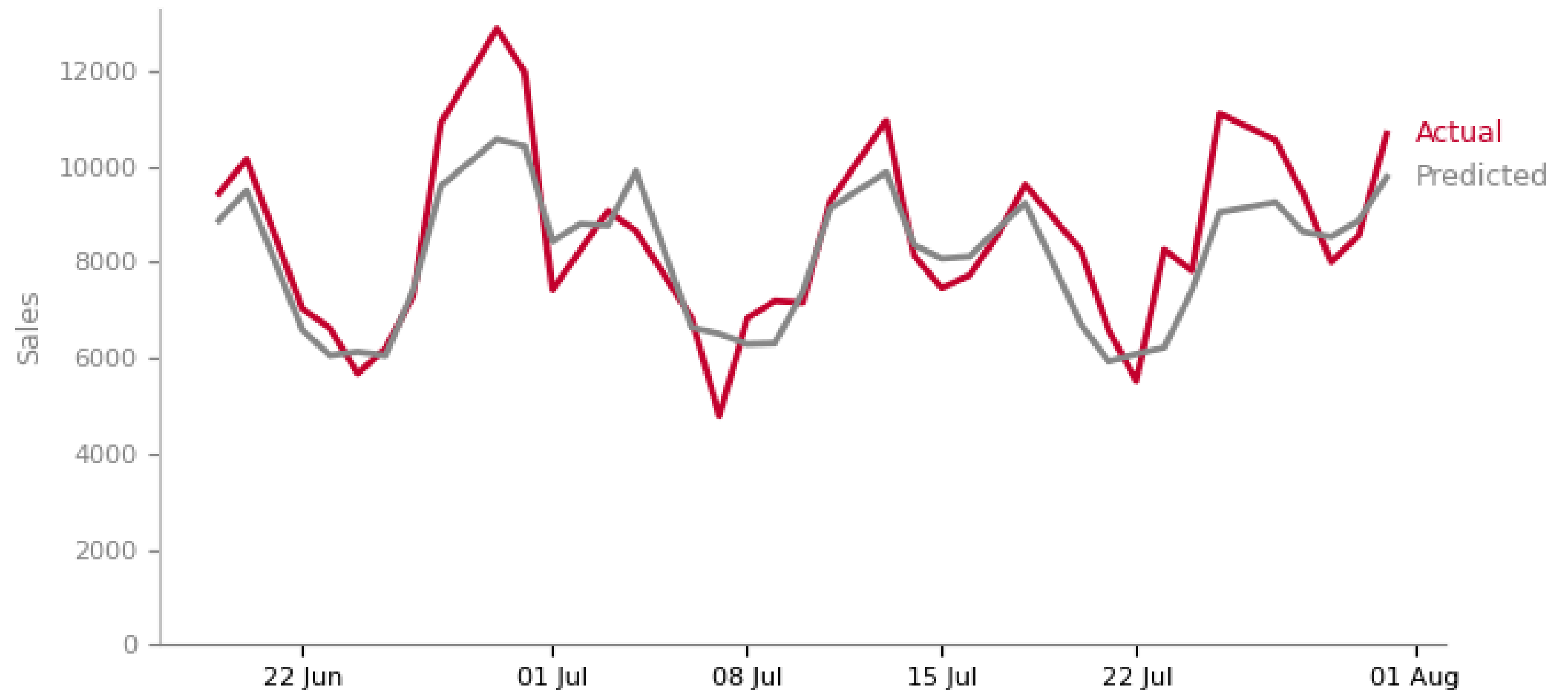


Cửa hàng càng khác doanh thu, vector embedding càng xa nhau



→ Entity Embedding không chỉ mã hóa ID, mà tự học ra cấu trúc thật giữa các cửa hàng dựa trên hành vi doanh thu.

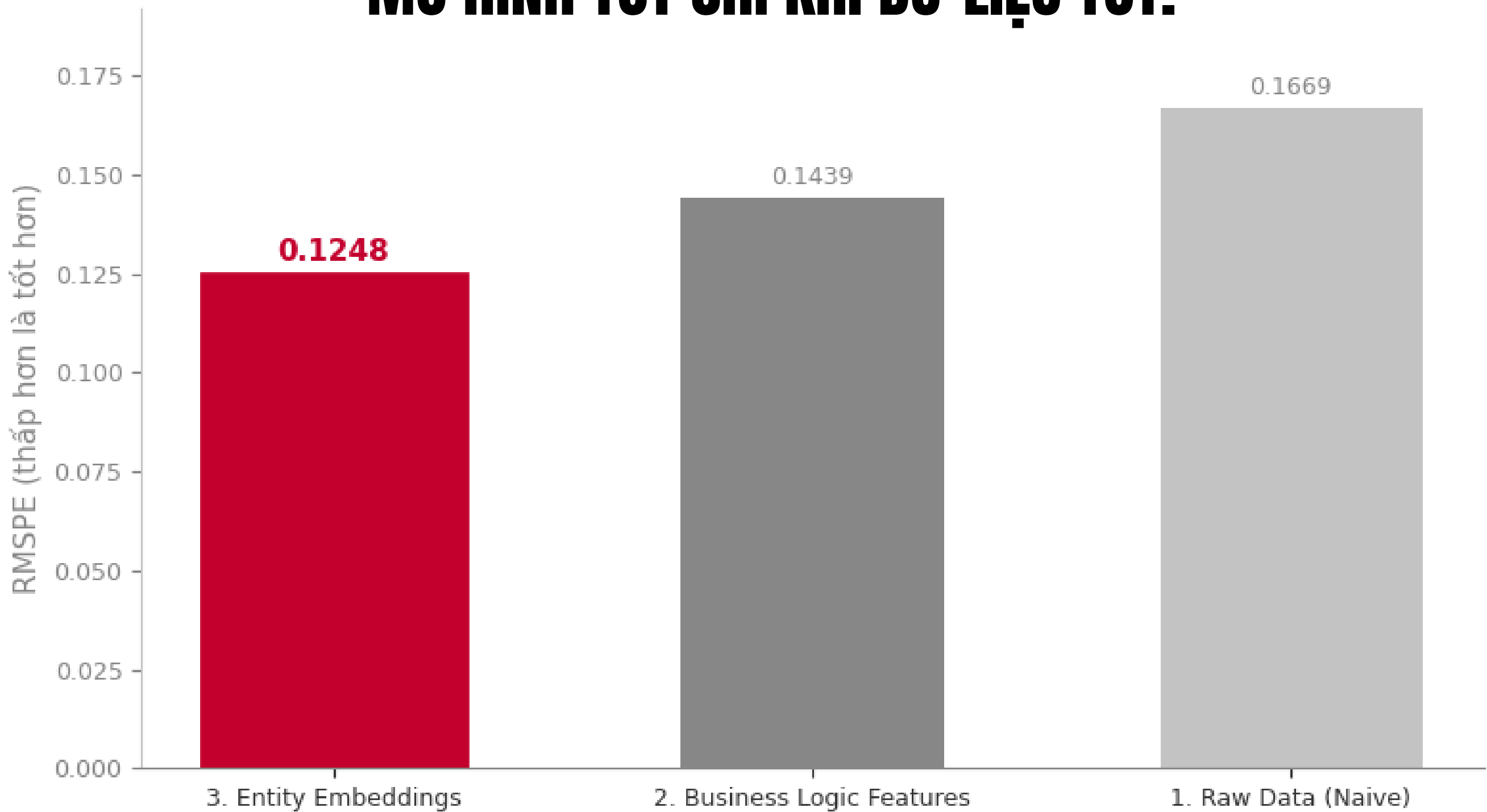
3. Entity Embeddings - Store 571



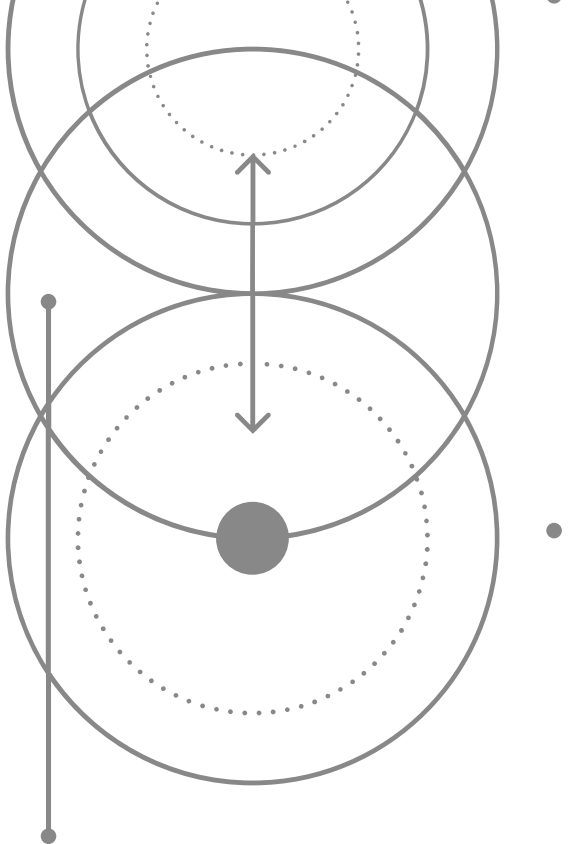
RMSPE
0.1248()

- SO VỚI RAW: RMSPE TỪ **16.69%** → **12.48%** (↓ ~**25%** SAI SỐ).
- SO VỚI BUSINESS LOGIC: RMSPE TỪ **14.39%** → **12.48%** (↓ ~**13%** SAI SỐ).

MÔ HÌNH TỐT CHỈ KHI DỮ LIỆU TỐT.



KẾT QUẢ CHO THẤY: MÔ HÌNH KHÔNG TỰ THÔNG MINH — CHÍNH DỮ LIỆU ĐƯỢC CHUẨN HOÁ ĐÚNG CÁCH MỚI LÀM NÊN ĐỘ CHÍNH XÁC.



Thank You

